



المدرسة العليا للأساتذة
†ΞΙCΗ †οΙοΗΗΗο† | ΞΘΗCοΛΙ
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



جامعة عبد المالك السعدي
†οΘΛοΛΞ† | †οΘΛΗCοΗΚ †οΘοΛΞ
Université Abdelmalek Essaadi



Introduction à la didactique des mathématiques : Fondements, méthodes et pratiques

PR. RAFIK BOUIFDEN

Objectifs généraux :



- Comprendre les spécificités de la didactique des mathématiques.
- Explorer les principales théories et approches didactiques.
- Analyser des situations d'enseignement-apprentissage en mathématiques.

Séance 1 : Introduction à la didactique des mathématiques



1- « Votre pire souvenir de cours de maths »

noter anonymement sur un papier :

"Racontez un souvenir négatif (ou positif) lié à l'apprentissage des maths. Qu'est-ce qui a rendu cette expérience difficile/mémorable ?"

2- Définition de la didactique des mathématiques



- Didactique vs Pédagogie:
- Le mot "pédagogie" vient du grec ancien « enfant » et « conduire, mener, élever ». La petite histoire raconte que ce mot grec désignait la personne (généralement un esclave) accompagnant les enfants sur le chemin de l'école et ceci afin d'éviter de mauvaises rencontres.
- La pédagogie concerne l'ensemble des méthodes et des techniques d'enseignement (impositive, active...) destinées à assurer, dans les meilleures conditions possibles, la transmission ou l'appropriation du savoir, en fonction des données de la psychologie et de la physiologie de l'apprenant.
- La pédagogie est une méthodologie de l'éducation qui étudie les situations éducatives, les sélectionne, puis en organise et en assure l'exploitation selon des méthodes appropriées.

Didactique vs Pédagogie:



- La pédagogie, est plus large et se concentre sur **les méthodes et les pratiques d'enseignement en général**, indépendamment de la discipline. Elle s'intéresse à la relation entre l'enseignant et l'apprenant, ainsi qu'aux conditions favorables à l'apprentissage. La pédagogie aborde des questions comme :
- Comment motiver les élèves ?
- Comment gérer un groupe classe ?
- Quelles stratégies utiliser pour favoriser l'engagement et la participation ?
- Comment adapter l'enseignement à différents profils d'apprenants ?

Exemple : Une approche pédagogique pourrait consister à utiliser des travaux de groupe pour encourager la collaboration et l'apprentissage par les pairs.

Didactique vs Pédagogie:



- Le mot "didactique" vient du grec ancien *didaktikòs* (« doué pour l'enseignement »), dérivé du verbe *didáschein* (« enseigner », « instruire »).
- La didactique est la discipline qui se propose d'étudier sur des bases scientifiques, les principes et les méthodes de l'acte pédagogique quand il concerne l'acquisition des connaissances. La didactique est l'étude des processus d'acquisition des connaissances et des capacités.
- La didactique d'une discipline est la science qui étudie, pour un domaine particulier, les phénomènes d'enseignement, les conditions de la transmission de la culture propre à une institution et les conditions de l'acquisition de connaissances par un apprenant.
- Son objet est de délimiter la nature du savoir en jeu, des relations entre le savoir, le professeur et les élèves, de gérer l'évolution de ces savoirs au cours de l'enseignement.

Didactique vs Pédagogie:



- La didactique se concentre sur **l'enseignement spécifique d'une discipline** (comme les mathématiques, le français, l'histoire, etc.). Elle étudie comment transmettre les savoirs et les compétences propres à une matière, en tenant compte des difficultés que les apprenants peuvent rencontrer. La didactique s'intéresse donc :
- Aux **contenus** à enseigner.
- Aux **méthodes** pour les enseigner de manière efficace.
- Aux **obstacles** d'apprentissage liés à la discipline.
- À la manière d'organiser les savoirs pour qu'ils soient accessibles aux élèves.

Exemple : En didactique des mathématiques, on pourrait étudier comment enseigner la notion de fraction de manière à ce que les élèves comprennent à la fois le concept abstrait et son application pratique.

3- Pourquoi la didactique des maths est-elle importante ?



En France:

- **30 % des élèves** ressentent une anxiété importante face aux mathématiques.
- **60 % des adultes** déclarent avoir eu un rapport difficile avec les maths durant leur scolarité, et **25 %** avouent même avoir développé une "phobie" de cette matière.

Au Maroc:

- **40 % des élèves** interrogés ressentent une anxiété importante face aux mathématiques. Les filles sont plus susceptibles de déclarer un stress lié aux maths que les garçons.
- **Seulement 15 % des élèves** maîtrisent les compétences de base en mathématiques à la fin du primaire.
- **75 % des élèves marocains** n'atteignent pas le niveau de base en mathématiques, ce qui signifie qu'ils ont des difficultés à résoudre des problèmes simples de la vie quotidienne.

4- Brève histoire des approches didactiques

- **Années 1950-60** : Enseignement traditionnel (par répétition, exercices mécaniques).
- **Années 1970** : Influence de Piaget (constructivisme, importance de la manipulation).
- **Années 1980-90** : Théories de Brousseau (situations didactiques, contrat didactique).
- **Années 2000** : Numérique et pédagogie active (GeoGebra).
- **Exemple concret :**
 - Comparer un exercice de géométrie des années 1960 (construction à la règle et au compas) vs un exercice actuel (avec GeoGebra).
 - "Construire un triangle ABC tel que $AB = 5\text{ cm}$, $BC = 7\text{ cm}$ et $AC = 6\text{ cm}$."

5. Activité : Débat en groupe



- *Selon vous, qu'est-ce qui rend un cours de maths efficace ?*
 - Faut-il privilégier la théorie ou la pratique ?
 - Quel rôle pour l'erreur ?
 - Comment motiver les élèves ?

"valoriser l'erreur"

Conclusion



- Didactique vs Pédagogie

Méthodes générales d'enseignement (gestion de classe, motivation) vs
Discipline qui étudie les conditions spécifiques de l'enseignement d'un savoir

- les trois piliers de la didactique (savoir, élève, enseignant).

Devoir à la maison :

- Lire un court texte (ex : extrait de Brousseau sur le contrat didactique).
- Répondre à la question : *"Citez une situation où, selon vous, le 'contrat didactique' a été rompu dans votre parcours."*



المدرسة العليا للأساتذة
†ΞΙϸΗ †ο†οΗΗΗο† † ΞΘΗϸοΛ†
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



جامعة عبد المالك السعدي
†οΘΛοΛ† † ηοΘΛΗϸοΗΚ ΘΘοΗΛΞ
Université Abdelmalek Essaadi



Concepts de base de la didactique : fondements théoriques

Situation scolaire

PR. RAFIK BOUIFDEN

Quels sont les éléments représentés sur l'image ?



- Pr. Rafik Bouifden

Quels sont les éléments représentés sur l'image ?



- Pr. Rafik Bouifden

Quels sont les éléments représentés sur l'image ?



- Pr. Rafik Bouifden

Cocher la bonne réponse



Un seul adulte est en rapports réguliers avec des enfants dont la présence est obligatoire.	
Un adulte est en rapports réguliers avec des enfants dont la présence est obligatoire.	
Un seul adulte est en rapports réguliers avec un groupe d'enfants dont la présence est obligatoire.	
Un adulte est en rapports réguliers avec un groupe d'enfants dont la présence est obligatoire	

- Pr. Rafik Bouifden

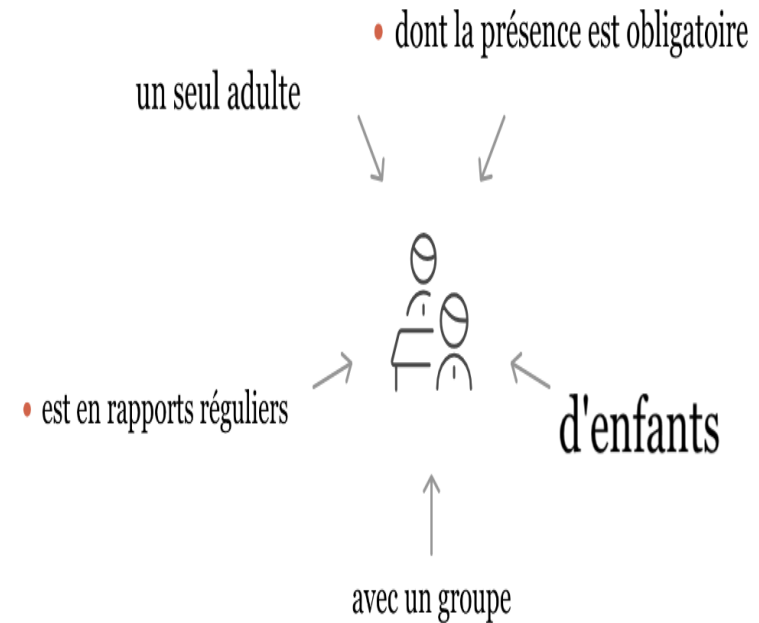
Définition

6

Selon **Herbert (1972)**, la situation scolaire peut être définie comme suit :

- 1° un seul adulte
- 2° est en rapports réguliers
- 3° avec un groupe
- 4° d'enfants
- 5° dont la présence est obligatoire

Selon **Herbert (1972)**, la situation scolaire peut être définie comme suit :



Définition

7

Selon **Herbert (1972)**, la situation scolaire peut être définie comme suit :

- 1° **un seul adulte**
- 2° est en rapports réguliers
- 3° avec un groupe
- 4° d'enfants
- 5° dont la présence est obligatoire

Le premier élément mentionné est "un adulte" ou l'enseignant. En fait, ce n'est pas l'enseignant qui peut être étudié mais plutôt son enseignement, c'est-à-dire toutes les stratégies (y compris les outils pédagogiques) qu'il utilisera pour enseigner le contenu.

Définition

Selon **Herbert (1972)**, la situation scolaire peut être définie comme suit :

- 1° un seul adulte
- 2° **est en rapports réguliers**
- 3° avec un groupe
- 4° d'enfants
- 5° dont la présence est obligatoire "

Le deuxième élément mentionné est le "contact régulier" entre l'enseignant et les élèves. Cet élément ne peut être modifié puisqu'il fait partie des contraintes du mandat donné à l'enseignant.

Définition

Selon **Herbert (1972)**, la situation scolaire peut être définie comme suit :

- 1° un seul adulte
- 2° est en rapports réguliers
- 3° **avec un groupe**
- 4° d'enfants
- 5° dont la présence est obligatoire "

En troisième lieu, Herbert spécifie que l'enseignant s'adresse à un "**groupe**". Il n'est évidemment pas question d'exclure qu'une activité éducative puisse avoir lieu par le contact avec une seule personne. Cependant, la situation éducative entendue ici est une situation "**de classe**" où l'enseignant doit faire face à un groupe dont la taille et la composition est régie par des règles qui sont hors de son contrôle direct.

Définition

Selon **Herbert (1972)**, la situation scolaire peut être définie comme suit :

- 1° un seul adulte
- 2° est en rapports réguliers
- 3° avec un groupe
- 4° **d'enfants**
- 5° dont la présence est obligatoire "

En quatrième lieu, il est question des "enfants" en l'occurrence des enfants, adolescents ou adultes selon la clientèle à qui l'enseignant s'adresse.

Définition

Selon **Herbert (1972)**, la situation scolaire peut être définie comme suit :

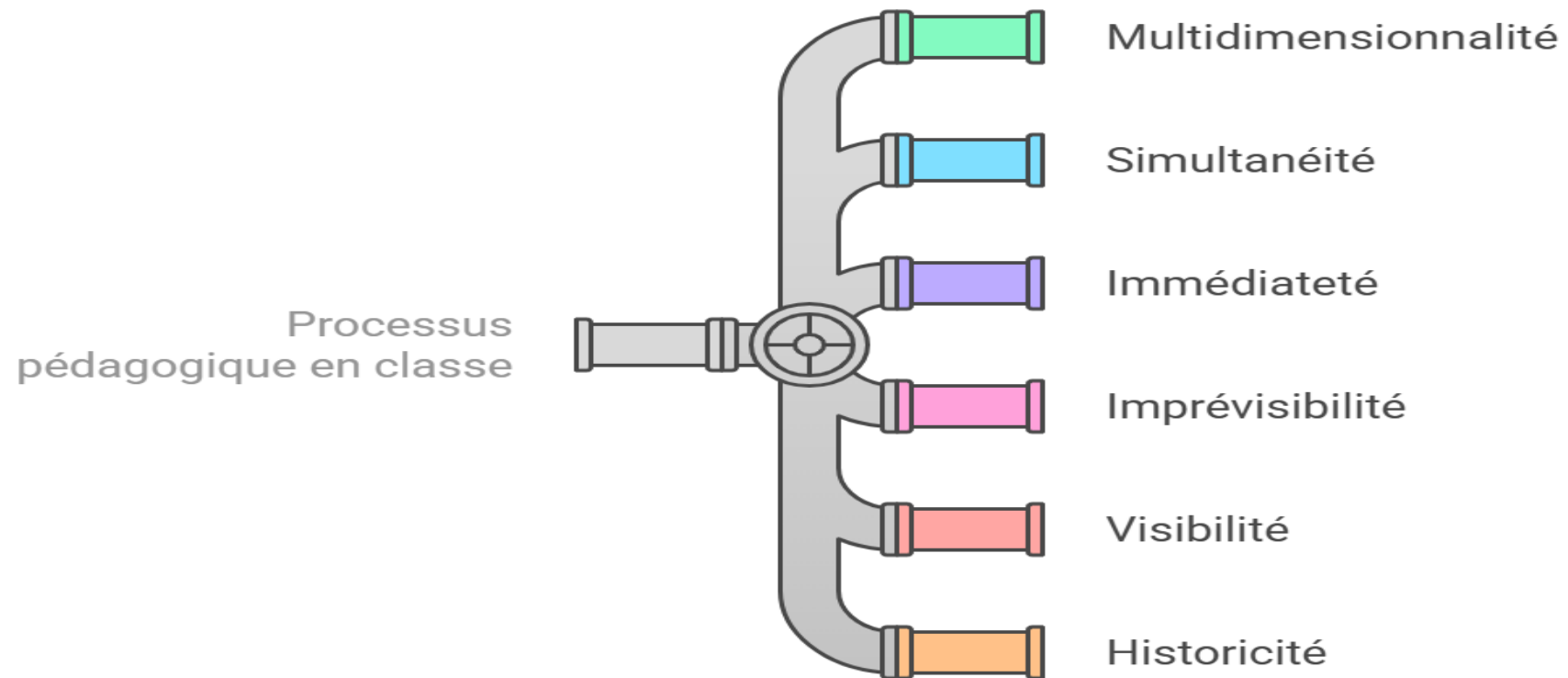
- 1° un seul adulte
- 2° est en rapports réguliers
- 3° avec un groupe
- 4° d'enfants
- 5° dont la présence est obligatoire "

Le cinquième élément est la "présence obligatoire" des élèves qui est aussi une contrainte avec laquelle il faut composer. Au niveau post-secondaire, l'obligation n'est pas légale, mais si l'étudiant désire obtenir son diplôme, il doit acquérir les connaissances nécessaires et donc suivre les cours et faire les activités qui lui permettront d'y arriver.

Aspects du processus d'enseignement-apprentissage

12

Dévoiler la dynamique de la classe



Aspects du processus d'enseignement-apprentissage

13

Affecter à chaque définition le concept correspondant

Fait référence à la quantité d'événements et de tâches qui sont accomplies dans les classes.		Historicité
Manifeste l'impact de ce geste sur les événements à venir dans la classe.		Immédiateté
Rappelle la rapidité du rythme où ceux-ci se déroulent.		Imprévisibilité
Se rattache à l'inattendu des événements.		Multidimensionnalité
Renvoie au fait que plusieurs événements arrivent en même temps.		Simultanéité
Souligne la dimension publique, plus spécifiquement du geste de l'enseignant.		Visibilité

Aspects du processus d'enseignement-apprentissage

14

- la multidimensionnalité ;
- la simultanéité ;
- l'immédiateté ;
- l'imprévisibilité ;
- la visibilité ;
- l'historicité.

fait référence à la quantité d'événements et de tâches qui sont accomplies dans les classes.

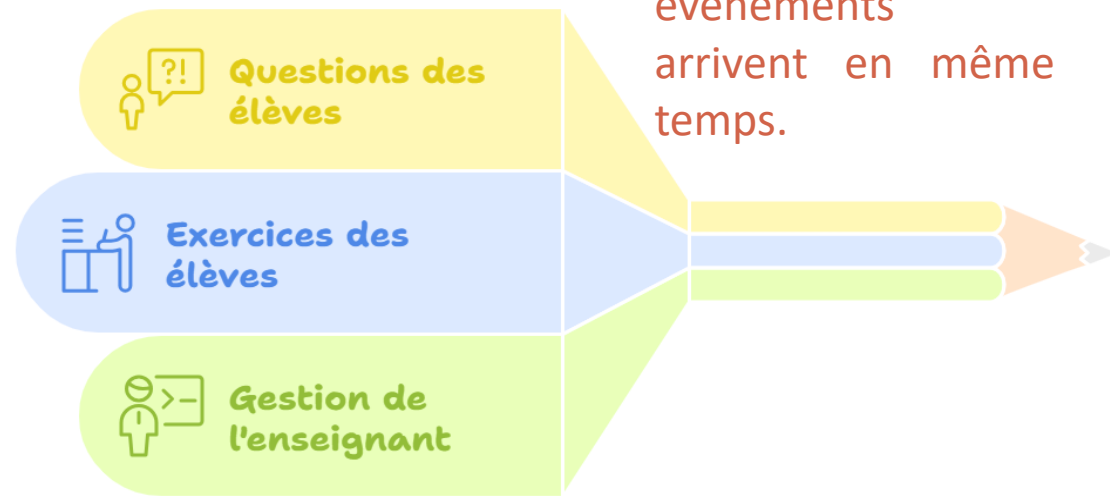
Richesse des Interactions dans le Processus d'Apprentissage en Classe



Aspects du processus d'enseignement-apprentissage

- la multidimensionnalité ;
- la simultanéité ;
- l'immédiateté ;
- l'imprévisibilité ;
- la visibilité ;
- l'historicité.

Jongler avec la simultanéité en classe

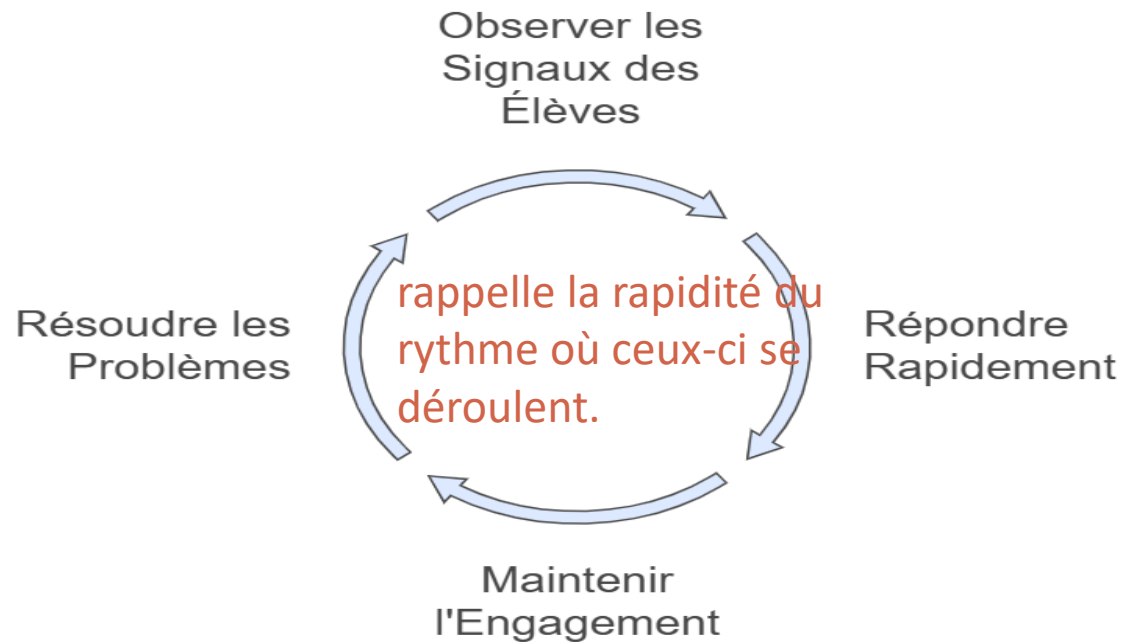


Aspects du processus d'enseignement-apprentissage

16

- la multidimensionnalité ;
- la simultanéité ;
- l'immédiateté ;
- l'imprévisibilité ;
- la visibilité ;
- l'historicité.

Cycle de Réactivité Immédiate en Éducation

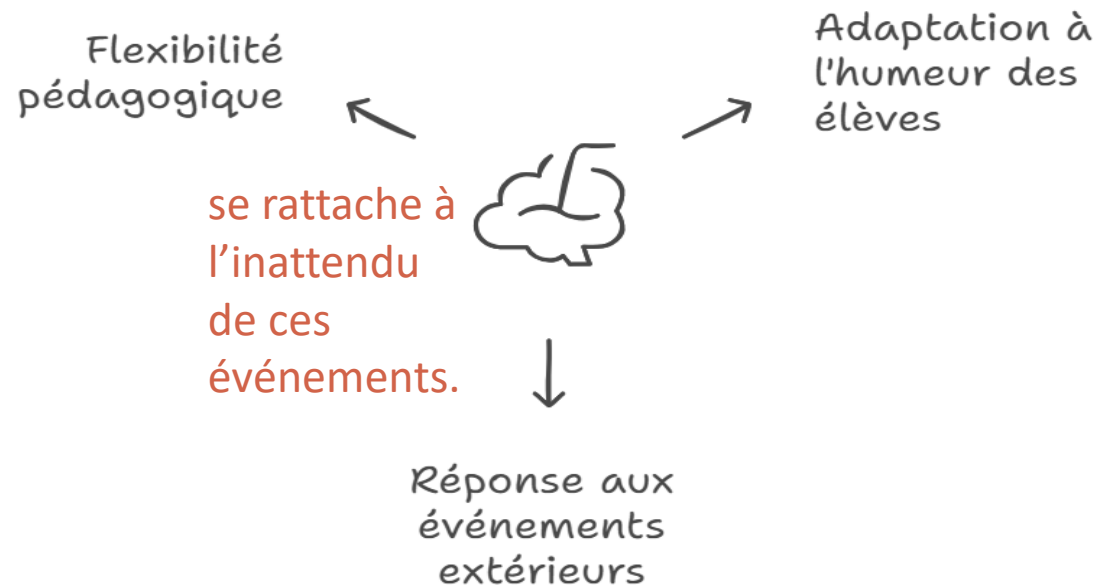


Aspects du processus d'enseignement-apprentissage

17

- la multidimensionnalité ;
- la simultanéité ;
- l'immédiateté ;
- **l'imprévisibilité** ;
- la visibilité ;
- l'historicité.

S'adapter à l'imprévisibilité en classe



Aspects du processus d'enseignement-apprentissage

18

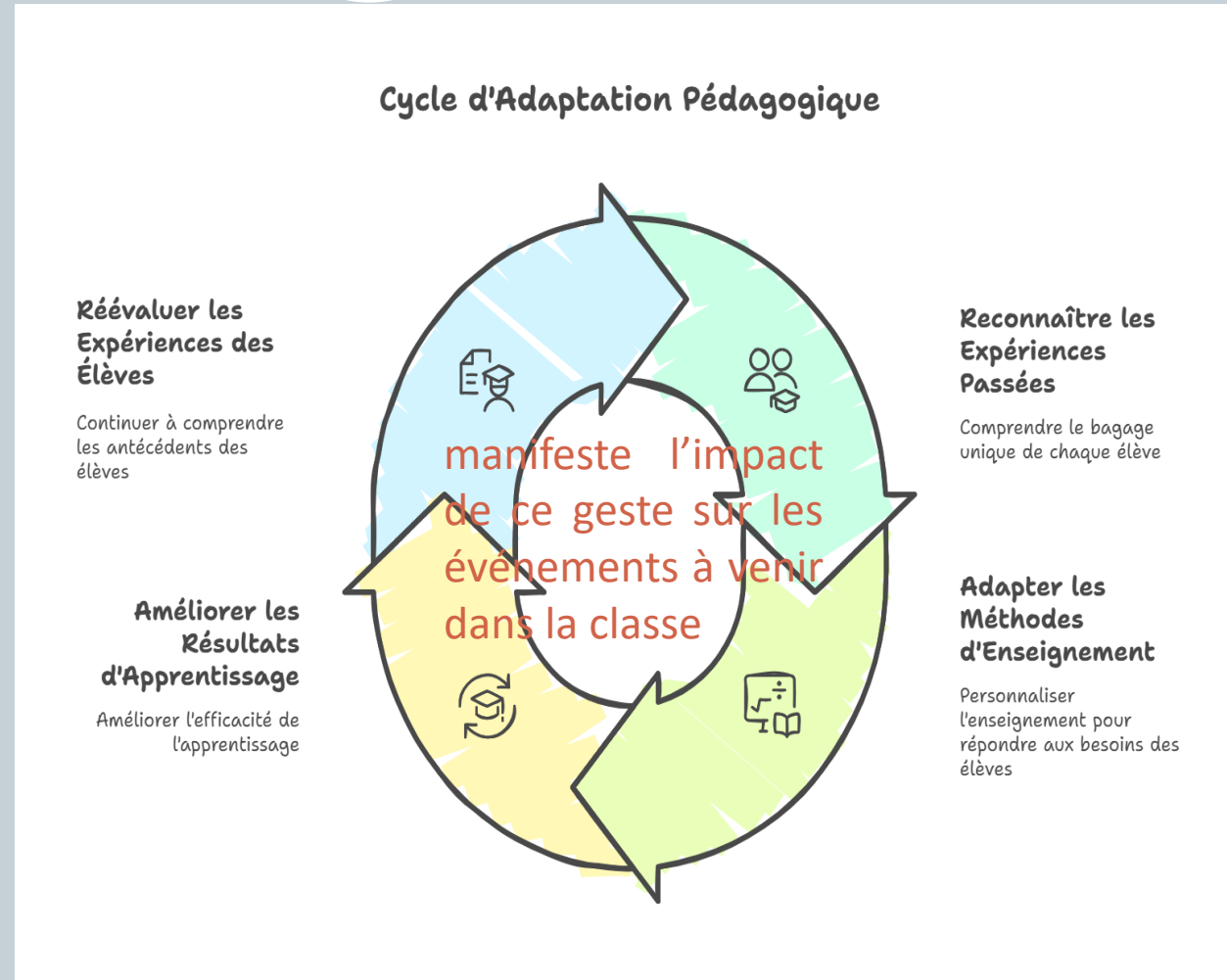
- la multidimensionnalité ;
- la simultanéité ;
- l'immédiateté ;
- l'imprévisibilité ;
- la visibilité ;
- l'historicité.



Aspects du processus d'enseignement-apprentissage

19

- la multidimensionnalité ;
- la simultanéité ;
- l'immédiateté ;
- l'imprévisibilité ;
- la visibilité ;
- l'historicité.



La situation scolaire

20

Dynamiques de la Situation Scolaire

Difficultés et Incertitudes

Les enseignants rencontrent des défis dans la gestion de la classe en raison des stratégies des élèves.

Violence Symbolique

La violence symbolique affecte la légitimité des stratégies de gestion de classe.



Stratégies des Enseignants

Les enseignants développent des stratégies de gestion de classe pour guider les interactions.

Stratégies des Élèves

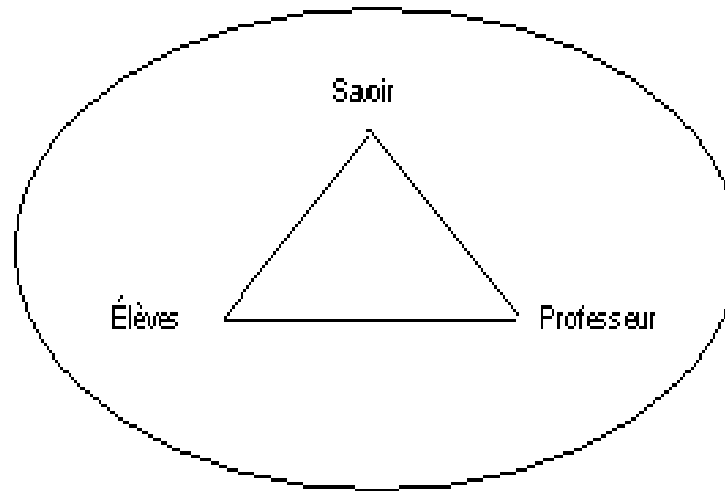
Les élèves adoptent des stratégies de participation pour influencer les résultats.

La situation scolaire

21

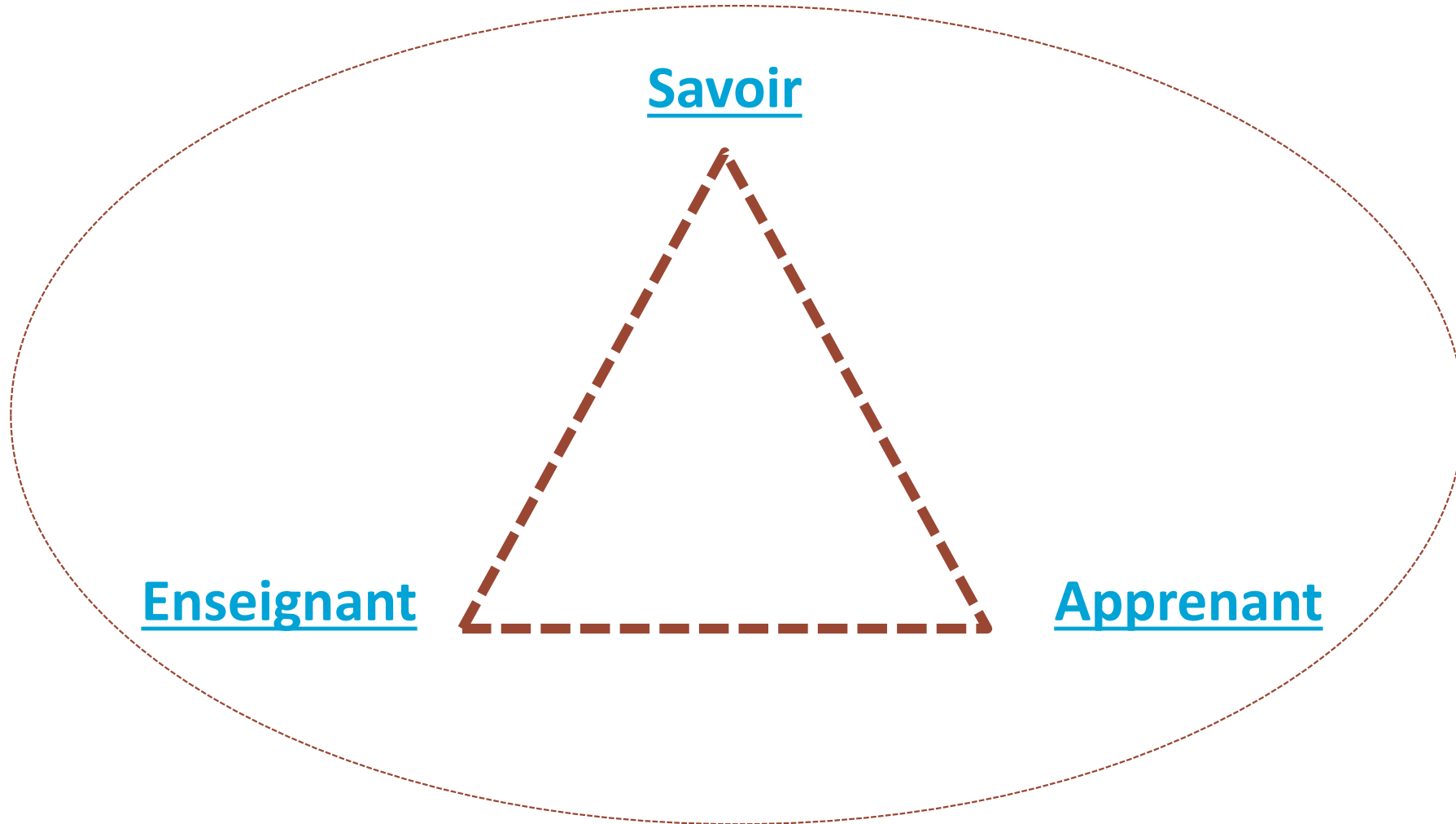
Selon **Herbert (1972)**, la situation scolaire peut être définie comme suit :

Parmi les cinq éléments de la situation scolaire définie plus haut, il y en a trois sur lesquels il est possible d'agir afin de faciliter l'apprentissage des élèves. Ces trois éléments constituent, en fait, les trois pôles d'un triangle classique :



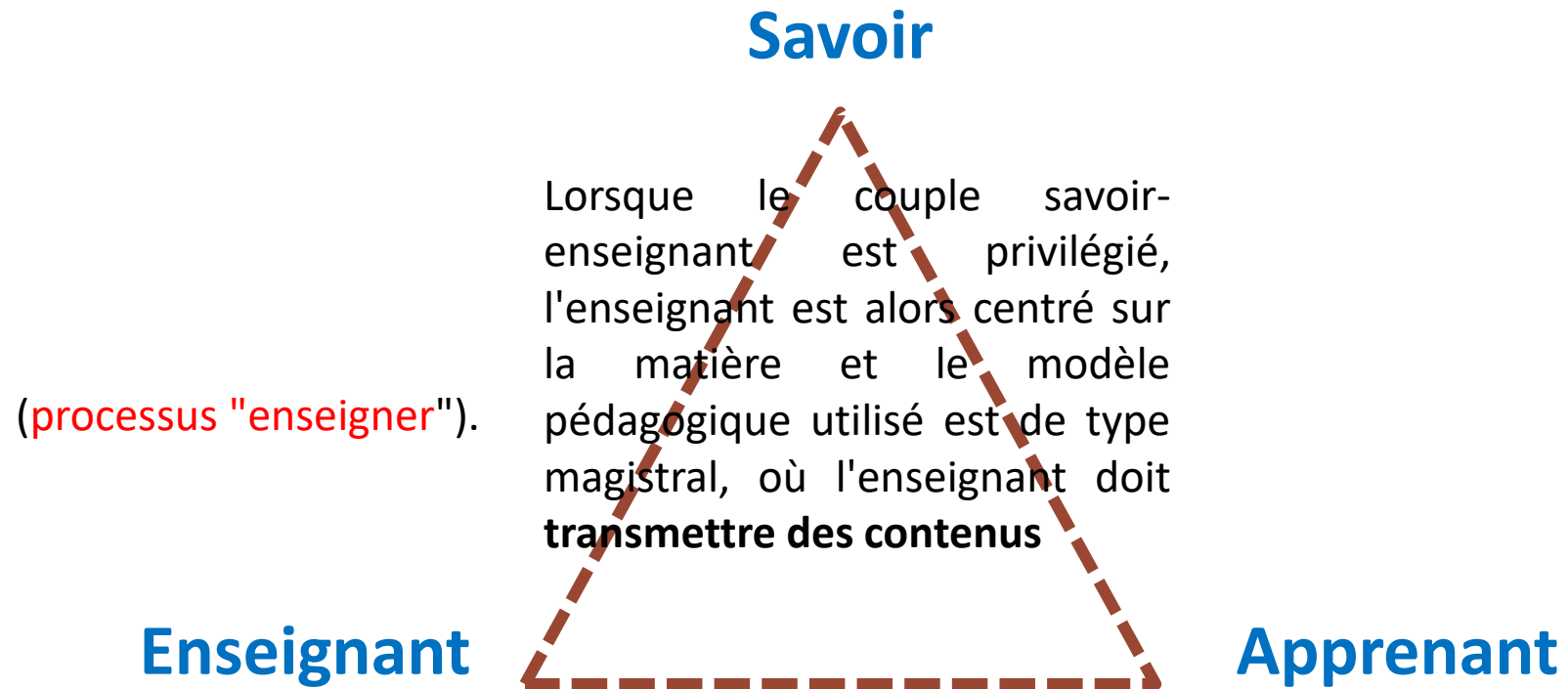
Triangle classique

22



Triangle classique

23



Triangle classique

24

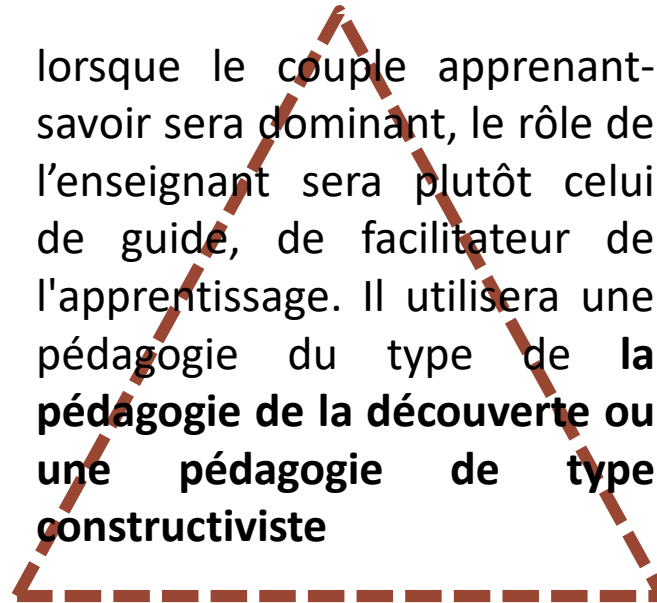
Savoir

lorsque le couple apprenant-savoir sera dominant, le rôle de l'enseignant sera plutôt celui de guide, de facilitateur de l'apprentissage. Il utilisera une pédagogie du type de la **pédagogie de la découverte** ou une **pédagogie de type constructiviste**

(processus " apprendre ").

Enseignant

Apprenant



Triangle classique

25

Savoir

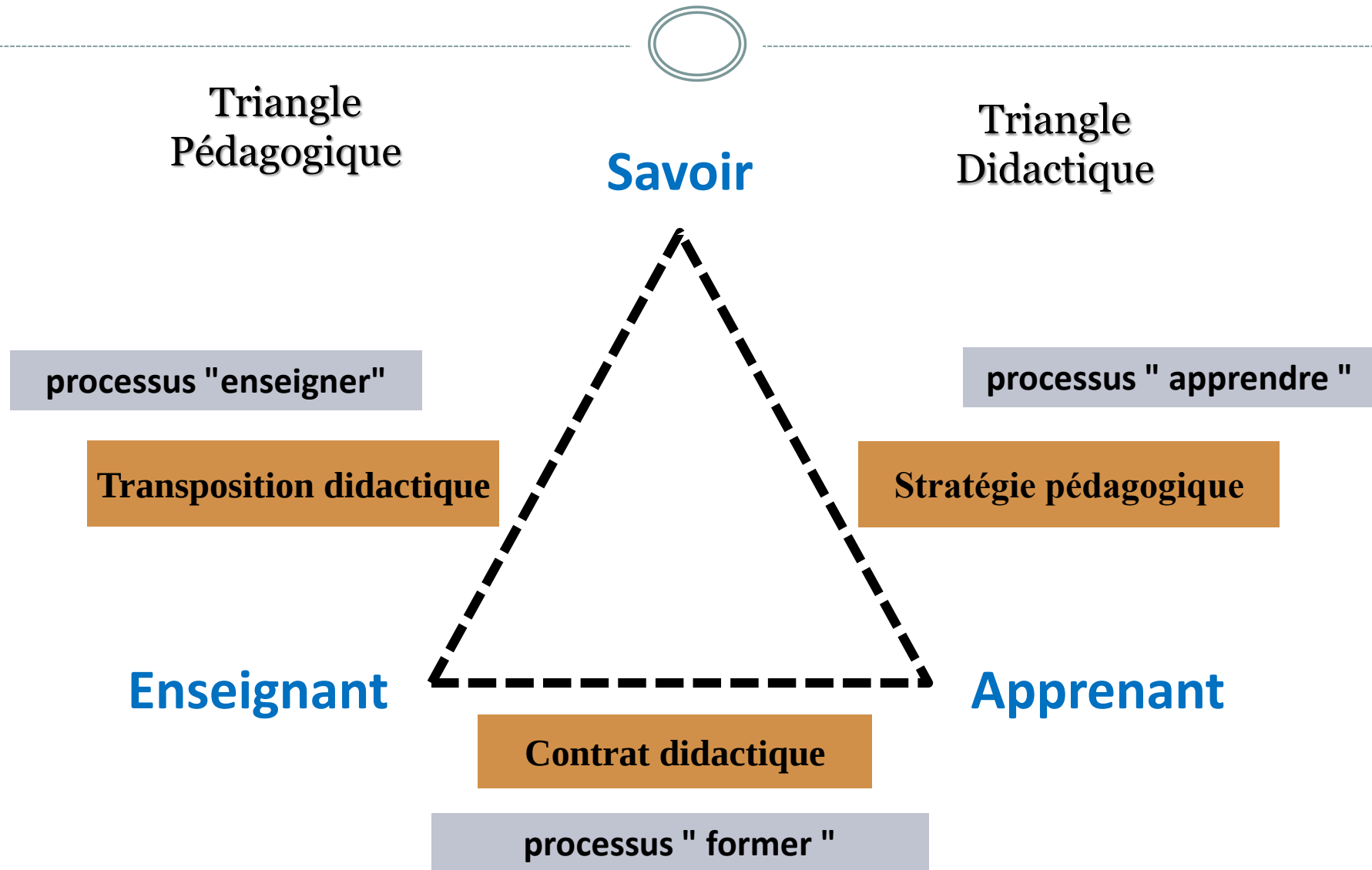
Lorsque le couple enseignant-apprenant est privilégié, l'enseignant favorisera une pédagogie non-directive où le rapport au savoir, tant de la part de l'enseignant que de l'apprenant, est moins important et où la relation enseignant - apprenant sera centrale

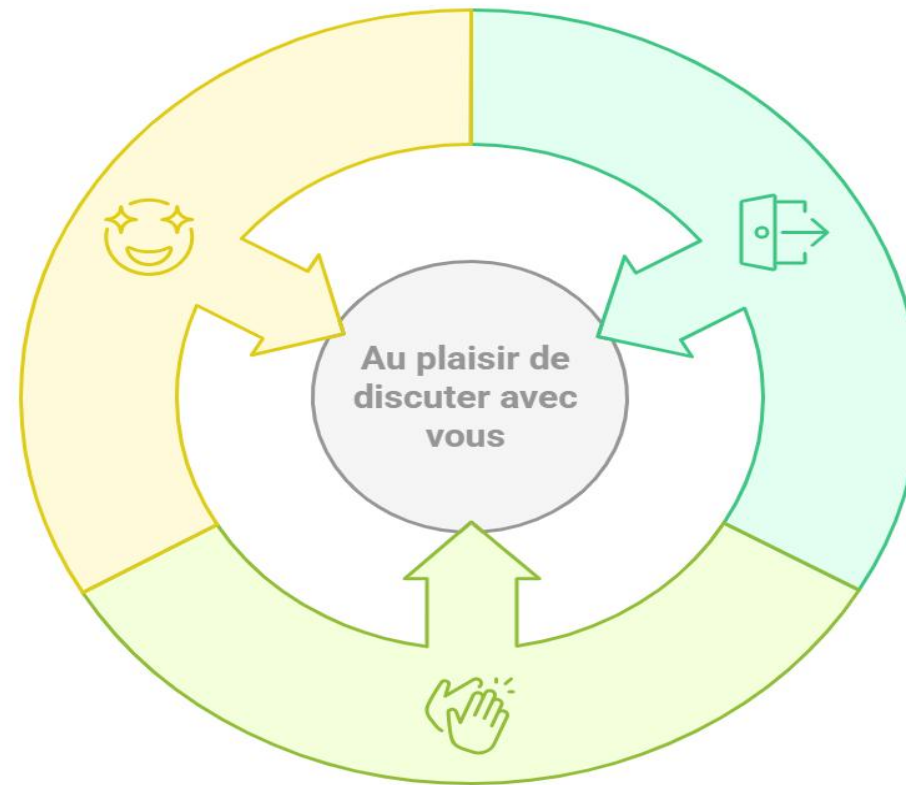
Enseignant

Apprenant

(processus "former").

Triangle classique







المدرسة العليا للأساتذة
†ΞΙϸΗ †ο†οΗΗΗο† † ΞΘΗϸοΛ†
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



جامعة عبد المالك السعدي
†οΘΛοΛΞ† †ηοΘΛΗϸοΗΚ ΘΘοηΛΞ
Université Abdelmalek Essaadi



Enseignement



PR. RAFIK BOUIFDEN

Pour vous, qu'est-ce qu'enseigner ?



Enseigner c'est:

- Faire des hommes
- Apprendre
- Créer des adultes dynamiques
- Transmettre mon savoir
- Transmettre mon message
- guider la résolution de problèmes
- susciter la curiosité
- etc.

Enseignement vs éducation

L'enseignement désigne principalement l'action de transmettre des connaissances spécifiques, souvent dans un cadre structuré comme une école ou une université. Il s'agit d'un processus systématique visant à instruire des apprenants dans divers domaines académiques ou pratiques.

L'enseignement repose sur des méthodes pédagogiques, telles que les cours magistraux, les exercices pratiques ou les discussions en classe, et se concentre sur l'acquisition de savoirs mesurables et concrets

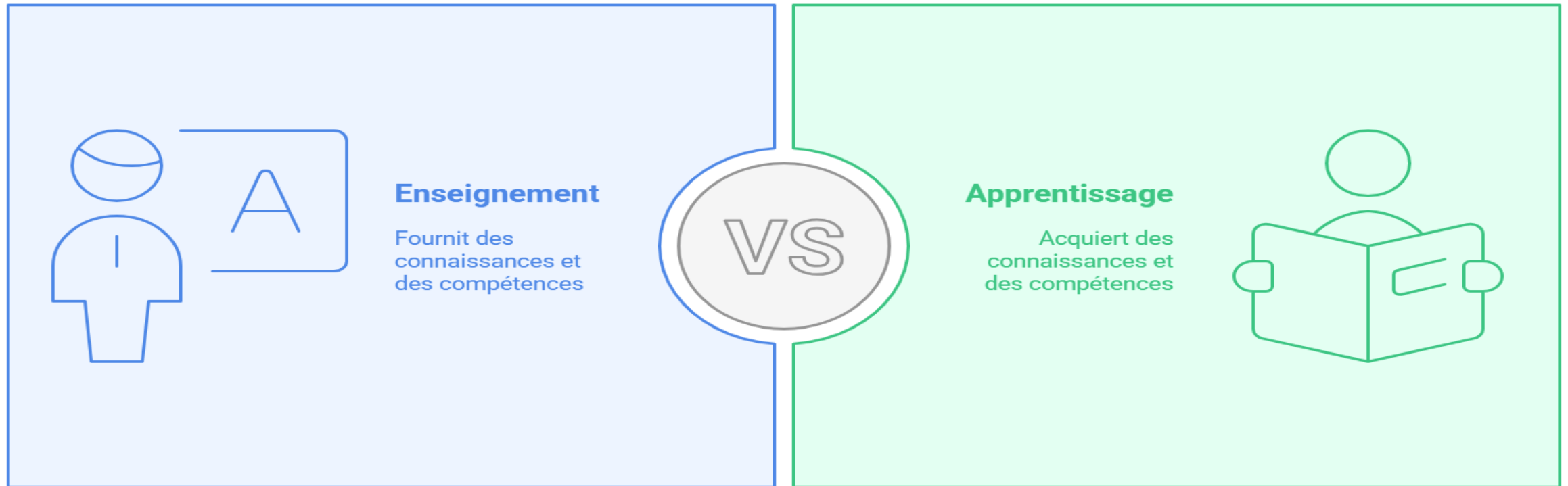
L'éducation, en revanche, englobe un concept plus large. Elle vise non seulement à transmettre des connaissances, mais aussi à favoriser le développement global de l'individu. Cela inclut le développement intellectuel, moral et social, ainsi que l'acquisition de valeurs et de compétences nécessaires pour s'intégrer harmonieusement dans la société. L'éducation est un processus continu qui peut se dérouler tout au long de la vie et qui touche à tous les aspects de la personnalité humaine

Durkheim, 1922



« *L'éducation* est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble ainsi que le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné » (Éducation et sociologie, Durkheim, 1922)

L'enseignement vs. L'apprentissage



Définition



Origine étymologique : Le mot "enseignement" provient du latin *insignis*, signifiant "marqué d'un signe", ce qui renvoie à l'idée de distinguer ou de rendre remarquable par la transmission de connaissances

L'enseignement est une activité intentionnelle visant à structurer et transmettre des connaissances ou compétences à des apprenants. Il se distingue de l'apprentissage, qui se concentre sur l'appropriation active de ces savoirs par les élèves.

Les Théories Pédagogiques Associées



Les théories pédagogiques fournissent un cadre pour comprendre comment enseigner efficacement. Elles sont essentielles pour adapter les méthodes aux besoins des apprenants.

- Théorie behavioriste;
- Théorie cognitive;
- Théorie constructiviste;
- etc

Les Composantes Clés de l'Enseignement



Selon Marguerite Altet, l'enseignement repose sur deux grands champs pratiques:

- Didactique : Gestion et structuration des savoirs propres à une discipline (par exemple, les mathématiques). Cela inclut la sélection et la présentation des contenus.
- Pédagogie : Organisation des situations d'apprentissage pour favoriser l'engagement actif des apprenants.

Enseignement: Conception classique



L'enseignement est généralement défini comme un processus de transmission des connaissances, des valeurs et des compétences d'un enseignant (ou d'un maître) à un élève. Ce modèle repose sur une relation hiérarchique où l'enseignant est considéré comme la source du savoir et l'élève comme le récepteur. L'accent est mis sur la discipline, la mémorisation, et la reproduction fidèle des connaissances transmises.

Les caractéristiques principales :

- **Transmission verticale** : Le savoir est transmis de manière unidirectionnelle, de l'enseignant vers l'élève.
- **Rôle central de l'enseignant** : L'enseignant est l'autorité incontestée, détenteur du savoir et responsable de la formation intellectuelle et morale de l'élève.
- **Programmes structurés** : Les contenus d'enseignement sont souvent fixes, basés sur des textes canoniques ou des savoirs établis.
- **Mémorisation et répétition** : Les méthodes pédagogiques privilégient la mémorisation et la répétition des connaissances.
- **Discipline et rigueur** : Une importance est accordée à la discipline, à l'ordre et à la rigueur dans l'apprentissage.

Enseignement: Conception moderne



Prenons, le dictionnaire actuel de l'éducation de Legendre Larousse 1988; on y lit la définition :

« enseignement : processus de communication en vue de susciter l'apprentissage. ».

Dans cette perspective, enseigner devient un concept beaucoup plus extensif; enseigner, n'est pas seulement transmettre une information mais c'est surtout provoquer ou encore organiser ou encore faciliter ou gérer un apprentissage.

Nous retiendrons surtout la notion de gestion des apprentissages car, après tout, le terme de gestion englobe à la fois la facilitation et l'organisation de l'apprentissage.

Conséquences



On peut dire qu'enseigner n'est pas seulement parler comme disent les anglo-saxons « teaching is not telling ».

On pourrait même dire qu'un enseignant peut être parfaitement silencieux dans sa classe et être en train d'enseigner dans la mesure où il organise une situation d'apprentissage.

Un bon enseignant est donc un « organisateur de situations d'apprentissage ». En fait, un enseignant, c'est quelqu'un qui fait du management, c'est à dire qui coordonne les activités de certaines personnes en vue d'atteindre des objectifs dûment définis. L'enseignant est un manager et pas simplement un dispensateur d'informations.

Quelque définitions de l'enseignement



- « Teaching is the most complex, most challenging, and most demanding, subtle, nuanced, and frightening activity that our species has ever invented. » Lee Stuart Shulman
- « L'enseignement est l'activité la plus complexe, la plus stimulante, la plus exigeante, la plus subtile, la plus nuancée et la plus intimidante que notre espèce ait jamais inventée. »
- « Enseigner, c'est créer les conditions pour que les élèves apprennent. » (Philippe Meirieu).

Au plaisir de discuter avec vous





المدرسة العليا للأساتذة
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



جامعة عبد المالك السعدي
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ
Université Abdelmalek Essaadi

L'enseignant : Missions, Styles et Défis



Pr. Rafik Bouifden

calet na lim: 13

um yip o caxe ole ($< > =$)

13 . 11

12 . 13

9 . 10

10 + 3 . 13

2 : Eik : deux
3 : tadik : trois
4 : nahik : quatre
5 : betik : cinq
6 : betaa to leni
7 : betaadag
8 : betaatadag
9 : betaangha

11 : Xarba
12 : Xarba
13 : Xarba

tele

a kaal

o roon

a un

ndoki

gitaar

Copyright : Francis Marin









Quelles sont?

- les missions fondamentales de l'enseignant.
- Les différents styles pédagogiques.
- Les défis actuels du métier.

Définitions : enseignant

L'**enseignant** est une personne qui pratique [l'enseignement/apprentissage](#) scolaire, scientifique, technique, sportif, religieux, artistique, spirituel... auprès **d'enfants, d'adolescents** ou **d'adultes** ([formation](#) tout au long de la vie).
L'**enseignant** est un [pédagogue/didacticien](#).

Définitions : enseignant

L'enseignant est celui qui enseigne ou qui se rattache à l'enseignement. Le vocable vient du terme latin docens, qui, à son tour, dérive de docēre (« enseigner »). Dans le langage quotidien, le concept est généralement employé en tant que synonyme de professeur, (instituteur) ou maître, bien que ces mots ne veuillent pas dire la même chose.



Définitions : enseignant

L'enseignant ou le professeur (instituteur) est la personne qui enseigne une science donnée ou un art. Toutefois, le maître est celui à qui il lui est reconnu une habilité extraordinaire à propos de la matière qu'il instruit.

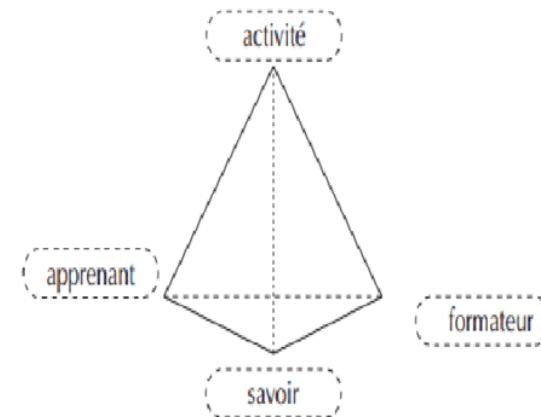
De ce fait, un enseignant peut ne pas être un maître (et vice-versa). Outre cette distinction, tous les enseignants doivent avoir des compétences pédagogiques pour devenir des agents effectifs du processus d'apprentissage.



Définitions : enseignant

L'enseignant reconnaît que l'enseignement est son dévouement et sa profession fondamentale. Ainsi, ses compétences consistent à enseigner l'apprenant le mieux possible.

L'enseignement, en tant qu'activité, est réalisé au moyen de l'interaction de trois éléments, à savoir : l'enseignant, ses apprenants et l'objet de connaissance.



Définitions : enseignant

La définition du métier d'enseignant pourrait donc se travailler autour des points suivants :

Enseigner c'est, bien sûr, **transmettre des connaissances**. C'est souvent l'unique aspect connu du métier. Mais l'essentiel est alors non seulement **la transposition didactique**, mais le comment faire : on est passé de **la transmission magistrale** à **la pédagogie différenciée** puisque chaque apprenant, chaque futur citoyen est en droit de recevoir une formation (initiale ou continue).



Définitions : enseignant

La définition du métier d'enseignant pourrait donc se travailler autour des points suivants :

Enseigner ce n'est donc pas uniquement **transmettre** mais c'est aussi **accompagner** le jeune dans ses apprentissages. **Accompagner**, c'est « prendre une personne avec soi de manière volontaire ». Cela signifie aller avec quelqu'un, sans autorité hiérarchique affirmée et sans contrainte. C'est l'aider, être avec, c'est « cheminer avec elle ».



Définitions : enseignant

La définition du métier d'enseignant pourrait donc se travailler autour des points suivants :

Enseigner c'est aussi savoir **organiser** le travail dans la classe : car c'est **organiser** les activités, collectivement entre eux et avec l'enseignant en rapport avec des compétences mono ou pluri disciplinaires



Définitions : enseignant

La définition du métier d'enseignant pourrait donc se travailler autour des points suivants :

Enseigner c'est **évaluer**, ceci n'est pas sans poser de multiples problèmes car étymologiquement, éthiquement **évaluer** c'est donner de la valeur, c'est éclairer, alerter, encourager, motiver les apprenants. En aucun cas, **évaluer** ne peut se réduire à sanctionner des erreurs, immoralement taxées de « fautes » : c'est-à-dire se laisser aller à bousculer, à crisper des apprenants, à marquer de la nervosité, à déprimer certains au profit de quelques-uns, considérés comme plus performants. Voilà une dimension du métier qui peut sembler aller de soi et qui en fait est extrêmement compliquée et déterminante dans la réussite des apprenants.

Définitions : enseignant

La définition du métier d'enseignant pourrait donc se travailler autour des points suivants :

Enseigner c'est **travailler en équipe** non seulement avec les collègues de sa discipline, mais aussi avec l'équipe pédagogique d'une classe, avec l'équipe de la vie scolaire, de direction... puisque l'enseignant exerce son métier au sein de l'établissement. Tout ceci suppose des compétences spécifiques que la formation universitaire académique ne permet pas d'acquérir.



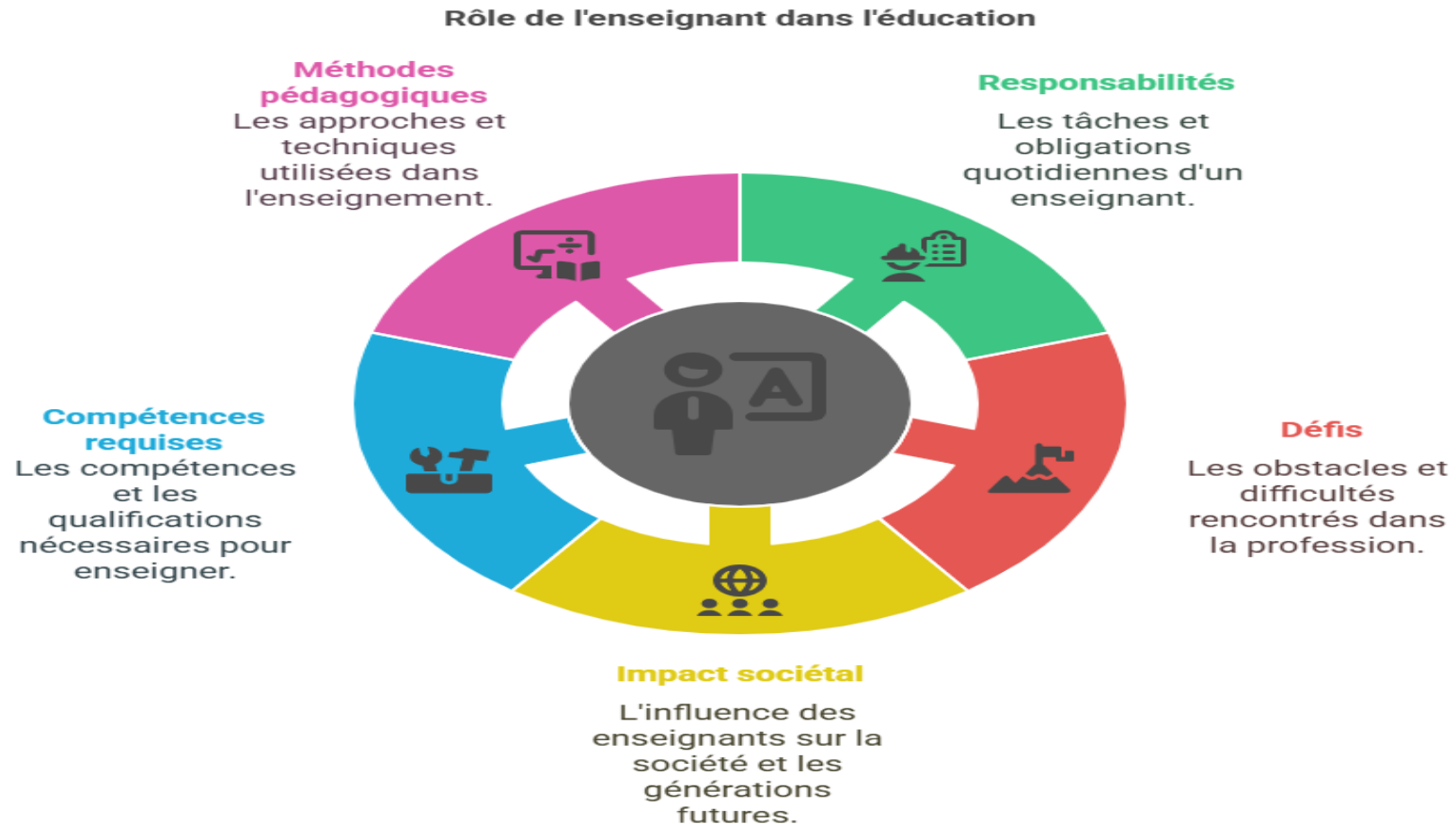
Définitions : enseignant

La définition du métier d'enseignant pourrait donc se travailler autour des points suivants :

Enseigner, c'est aussi **agir dans un environnement économique, culturel et social**, avec au premier plan, les relations de confiance et de reconnaissance mutuelles avec les familles des apprenants.



Rôle de l'enseignant



Les styles pédagogiques, les approches et les méthodes didactiques

Les **styles pédagogiques**, les **approches** et les **méthodes didactiques** sont trois niveaux interconnectés qui structurent l'action enseignante. Pour clarifier leur articulation :

- Un **style pédagogique** reflète la *posture globale* de l'enseignant, influencée par ses croyances, ses valeurs et ses objectifs éducatifs.

Exemples de styles :

- **Transmissif** (centré sur la transmission de savoirs).
- **Incitatif** (guidage actif des élèves).
- **Associatif** (collaboration et co-construction).
- **Permissif** (autonomie totale de l'élève).

Les styles pédagogiques, les approches et les méthodes didactiques

- Le style s'appuie sur une **approche théorique** (ex : béhaviorisme pour le transmissif, socio-constructivisme pour l'associatif).
- Une **approche** est un cadre conceptuel issu de la recherche en éducation, qui guide la pratique.

Exemples d'approches :

- Béhavioriste (apprentissage par conditionnement, renforcements) (**Watson Skinner**).
- **Constructiviste** (l'élève construit son savoir via l'expérience) (**Piaget**) .
- **Socio-constructiviste** (apprentissage en groupe, interactions sociales) (**Vygotsky**).
- **Humaniste** (centrée sur l'épanouissement de l'élève)(**Maslow**).

méthodes didactiques

- Chaque approche inspire des **méthodes didactiques** spécifiques. Par exemple :
- Le socio-constructivisme → Travail de groupe, débats.
- Le béhaviorisme → Exercices répétitifs, quiz rapides.
- Une **méthode didactique** est une *technique pratique* mise en œuvre en classe pour atteindre un objectif pédagogique

Approche

Transmissive

Active

Différenciée

Collaborative

Méthodes associées

Cours magistral, exposé, démonstration.

Projets, études de cas, jeux de rôle.

Ateliers rotatifs, plans de travail individuels.

Travaux en groupe, pédagogie inversée.

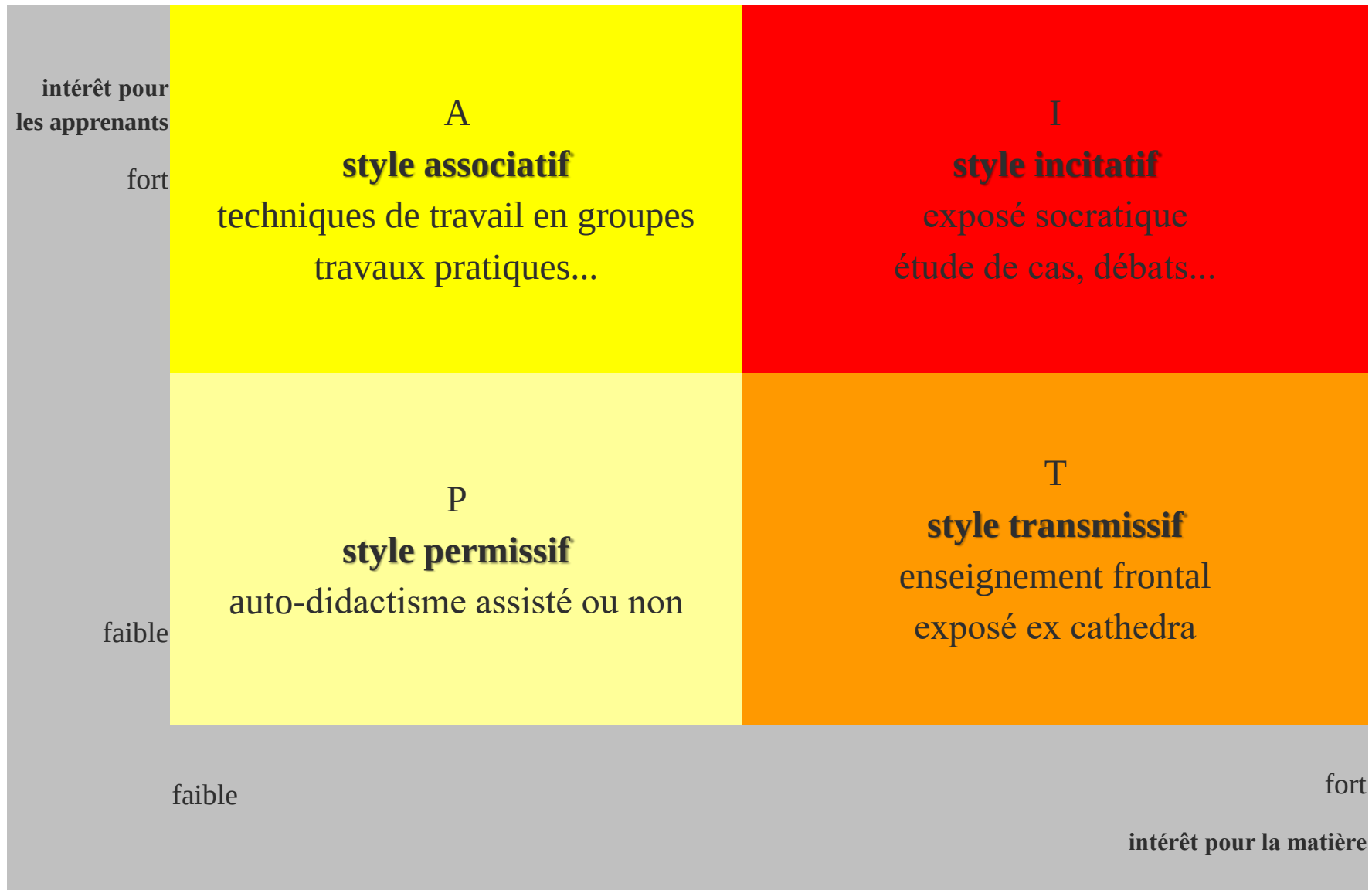
Du style à la pratique

Style pédagogique → Choix d'une **approche** → Sélection de **méthodes**.

Tableau synthétique : Styles, approches et methods:

Style	Approche dominante	Méthodes typiques	Avantages/Inconvénients
Transmissif	Béhavioriste	Cours magistral, exercices structurés	Clarté / Passivité des élèves
Incitatif	Constructiviste	Questions guidées, résolution de problèmes	Stimule la réflexion / Temps long
Associatif	Socio-constructiviste	Travaux de groupe, débats	Développe les compétences sociales / Risque de désordre
Permissif	Humaniste	Apprentissage autonome, projets libres	Créativité / Manque de structure

Styles d'enseignement



Défis rencontrés par l'enseignant pour réussir sa tâche

- 1. Hétérogénéité des élèves:** Gérer des **niveaux divers** (avancés, en difficulté, besoins spécifiques) dans une même classe.
- 2. Motivation et engagement:** Maintenir l'intérêt des élèves pour des sujets perçus comme abstraits ou difficiles.
- 3. Intégration du numérique:** Utiliser efficacement les outils technologiques (IA, logiciels éducatifs) sans perdre le sens pédagogique.
- 4. Gestion de classe:** Prévenir les perturbations et gérer les comportements difficiles (agitation, manque de respect).
- 5. Adaptation aux programmes scolaires:** Couvrir un programme chargé tout en approfondissant les concepts clés.
- 6. Évaluation équitable:** Évaluer les compétences sans décourager (notation, feedback constructif).
- 7. Besoins éducatifs spéciaux:** Adapter son enseignement aux élèves dyscalculiques, TDAH, ou autistes.
- 8. Charge mentale et burnout:** Gérer la pression administrative, les corrections, et la préparation des cours.
- 9. Collaboration avec les parents:** Communiquer efficacement avec les familles, surtout en cas de difficultés scolaires.
- 10. Évolution des attentes sociétales:** Répondre aux demandes d'inclusion, de pédagogie active, et d'interdisciplinarité.

Au Plaisir de Discuter avec Vous





المدرسة العليا للأساتذة
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

Apprentissage



Apprenant



جامعة عبد المالك السعدي
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ
Université Abdelmalek Essaadi

métier **travail** **diplôme** **salaire**

APPRENTISSAGE

formation **compétences** **carrières**

The graphic features the word 'APPRENTISSAGE' in large, bold, blue capital letters with a white drop shadow. Above it, four colored rectangular boxes contain the words 'métier' (red), 'travail' (green), 'diplôme' (purple), and 'salaire' (orange). Below it, three more colored rectangular boxes contain the words 'formation' (pink), 'compétences' (orange), and 'carrières' (green). All the words in the boxes are in white, bold, lowercase letters.

Définition: Apprentissage

Processus par lequel un individu acquiert des **connaissances**, des **compétences**, des **attitudes** ou des **comportements**, sous l'effet de l'expérience, de l'enseignement ou de la pratique. En mathématiques, cela inclut la compréhension des concepts (algèbre, géométrie...), la résolution de problèmes, et la construction d'un raisonnement logique.

Les types d'apprentissage selon les approches pédagogiques

- Chaque approche pédagogique définit l'apprentissage différemment :

Approche behavioriste (Skinner, Pavlov)

Approche cognitive (Piaget, Bruner)

Approche constructiviste (Piaget, Vygotski)

Approche socio-constructiviste (Vygotski)

Approche connectiviste (Siemens)

Approche béhavioriste (Skinner, Pavlov)

- **Définition** : L'apprentissage est un conditionnement par renforcement (récompenses/punitions).

Théoriquement cette conception se rattache aux travaux de Pavlov sur le conditionnement.

En psychologie, le concept de conditionnement est repris par Watson qui se fait fort de transformer tout enfant, normalement constitué, en médecin, avocat ou voleur par le jeu de subtils conditionnements.

Plus récemment, dans les années 60, Skinner définit l'apprentissage comme un « conditionnement opérant », axé sur les renforcements positifs ou aversifs.

Exemple :

- Répétition d'exercices avec feedback immédiat.
- **Calcul mental** : Répétition de tables de multiplication avec récompenses (points bonus pour 10 bonnes réponses).
- **Algorithme standard** : Apprentissage de la division euclidienne étape par étape, avec correction immédiate des erreurs.
- **Exercices automatisés** : Feuilles d'exercices sur la résolution d'équations linéaires ($3x+5=20$) pour renforcer la méthode.
- Utilisation d'exercices répétitifs pour automatiser des techniques (calcul de dérivées $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$).

Avantages-Limites :

- **Avantages :**
 - Efficace pour mémoriser des bases (formules, procédures).
 - Structuré et prévisible, rassurant pour certains élèves.
- **Limites :**
 - Peu adapté à la résolution de problèmes complexes ou créatifs.
 - Risque de décrochage si l'élève ne voit pas le sens des activités.

Approche cognitive (Piaget, Bruner)

- **Définition** : L'apprentissage résulte du traitement actif de l'information par l'apprenant.
- **Mécanisme** : Organisation des connaissances en schémas mentaux, métacognition (réflexion sur sa propre pensée).
- **Exemple** : Résolution de problèmes ouverts pour stimuler la réflexion.
Comment estimer le nombre de grains de sable sur une plage ?" →
Utilisation de proportions, ordres de grandeur.
Schémas heuristiques pour mémoriser les propriétés des fonctions (ex. : $f(x)=e^x$ est toujours positive, dérivée égale à elle-même).

Avantages-Limites :

- **Avantages :**
 - Développe la pensée critique et la capacité à transférer des connaissances.
 - Favorise la compréhension profonde (ex. : comprendre *pourquoi* $(-a) \times (-b) = ab$).
- **Limites :**
 - Requier du temps et des ressources pour construire des schémas mentaux.
 - Peut être difficile pour les élèves en difficulté sans soutien ciblé.

Approche constructiviste (Piaget, Vygotski)

- **Définition** : L'apprenant construit ses connaissances via l'interaction avec son environnement.
- **Exemple** : Manipulation d'objets mathématiques (fractions en cubes).
- Manipulation de cubes emboîtables pour comprendre les fractions ($1/2$, $1/4$).
- Construction d'une définition collective des nombres premiers via des exemples et contre-exemples ("*Est-ce que 9 est premier ? Pourquoi ?*").
- Jeu de rôle : "*Tu es Archimède : comment calculerais-tu le volume d'un corps irrégulier ?*"

Avantages-Limites :

- **Avantages :**
 - Rend les mathématiques concrètes et significatives.
 - Encourage la créativité et la persévérance face aux défis.
- **Limites :**
 - Risque de confusion si l'élève n'a pas de cadre structurant.
 - Difficile à appliquer en grands groupes sans ressources suffisantes.

Approche socio-constructiviste (Vygotski)

- **Définition** : L'apprentissage est social et collaboratif (zone proximale de développement).
- **Exemple** : Travaux de groupe sur des projets mathématiques complexes.
- Projet de groupe : *"Analyser les données de croissance d'une plante et modéliser avec une fonction exponentielle $f(t)=a \cdot b^t$. Les élèves débattent des méthodes (régression linéaire vs. réelle).*
- Débat sur la meilleure méthode pour démontrer le théorème de Pythagore (preuve géométrique vs. algébrique).
- Discussion critique : *"Pourquoi la multiplication de deux nombres négatifs donne-t-elle un positif ?"*
- Un élève explique à un autre comment résoudre une inéquation ($2x-5 < 7$) en utilisant ses propres mots.

Avantages-Limites :

- **Avantages :**
 - Développe des compétences sociales (écoute, argumentation).
 - Permet de résoudre des problèmes complexes grâce à la diversité des perspectives.
- **Limites :**
 - Dépend de la dynamique de groupe (risque de conflits ou de passivité).
 - Nécessite une planification minutieuse pour éviter le hors-sujet.

Approche connectiviste (Siemens)

- **Définition** : L'apprentissage est un réseau de connexions (ressources numériques, communautés en ligne).
- **Exemple** : Utilisation de logiciels (GeoGebra) ou de forums pour explorer des concepts.
- Utilisation de GeoGebra pour explorer les transformations géométriques (translations, rotations) et partager des découvertes sur un forum en ligne, pour explorer les fonctions polynomiales $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$.
- l'étudiant consulte des vidéos, des quiz interactifs.
- Communautés en ligne : Participer à des forums pour résoudre une énigme (*"Pourquoi $0! = 1$?"*).
- Apprentissage hybride : Combiner des vidéos YouTube avec des exercices en classe sur les séries Fourier.

Avantages-Limites :

- **Avantages :**
- Accès à des ressources illimitées et actualisées (ex. : IA pour générer des exercices).
- Favorise l'auto-formation et l'adaptabilité.
- **Limites :**
- Risque de surcharge informationnelle ou de désinformation.
- Inégalités d'accès aux outils numériques.

Conséquences

L'apprentissage est un concept extensif qu'on ne peut réduire aux acquis scolaires. J'apprends à skier, j'apprends le tableau de Mendeleev, j'apprends la haine, l'amour, j'apprends à jouer d'un instrument de musique, j'apprends à conduire une voiture...

l'apprentissage est une modification adaptative du comportement consécutive à l'interaction de l'individu avec son milieu. De plus, l'apprentissage doit être plus ou moins durable et, autant que possible, utilisable. Et quand on parle de modifications adaptatives, on ne préjuge pas de la désirabilité sociale de l'apprentissage; on peut apprendre à tuer, à voler, à mentir comme on peut apprendre à aider son prochain, comme on peut apprendre à résoudre une équation.

Conséquences

Le but de l'apprentissage n'est pas le savoir, mais l'action. En d'autres termes, le but de l'apprentissage c'est d'accroître notre qualité de vie. Ce critère n'est pas toujours très explicite dans les apprentissages scolaires.

L'apprentissage est le processus par lequel une personne acquiert des connaissances, maîtrise des habiletés ou développe des attitudes. C'est le mécanisme qui place l'acte d'apprendre au centre des préoccupations et des actions des enseignants.

Qu'est-ce qu'apprendre ?

Apprendre, c'est trouver du sens dans une situation d'enseignement. Une situation d'enseignement est une situation en attente de sens pour celui qui apprend. Ce n'est qu'à condition d'investir du désir et d'être motivé par cette situation qu'un apprentissage est possible. Pour savoir, il faut avoir envie d'apprendre ;

Apprendre, c'est maîtriser une habileté. Au terme de l'apprentissage, l'apprenant est capable d'une performance nouvelle dont il n'était pas capable au début de l'apprentissage ;

Apprendre, c'est savoir, pouvoir faire ou parvenir à être, cette maîtrise n'étant assurée que si elle est transférable à de nouvelles situations;

Apprendre, c'est comprendre pour pouvoir agir dans d'autres circonstances ;

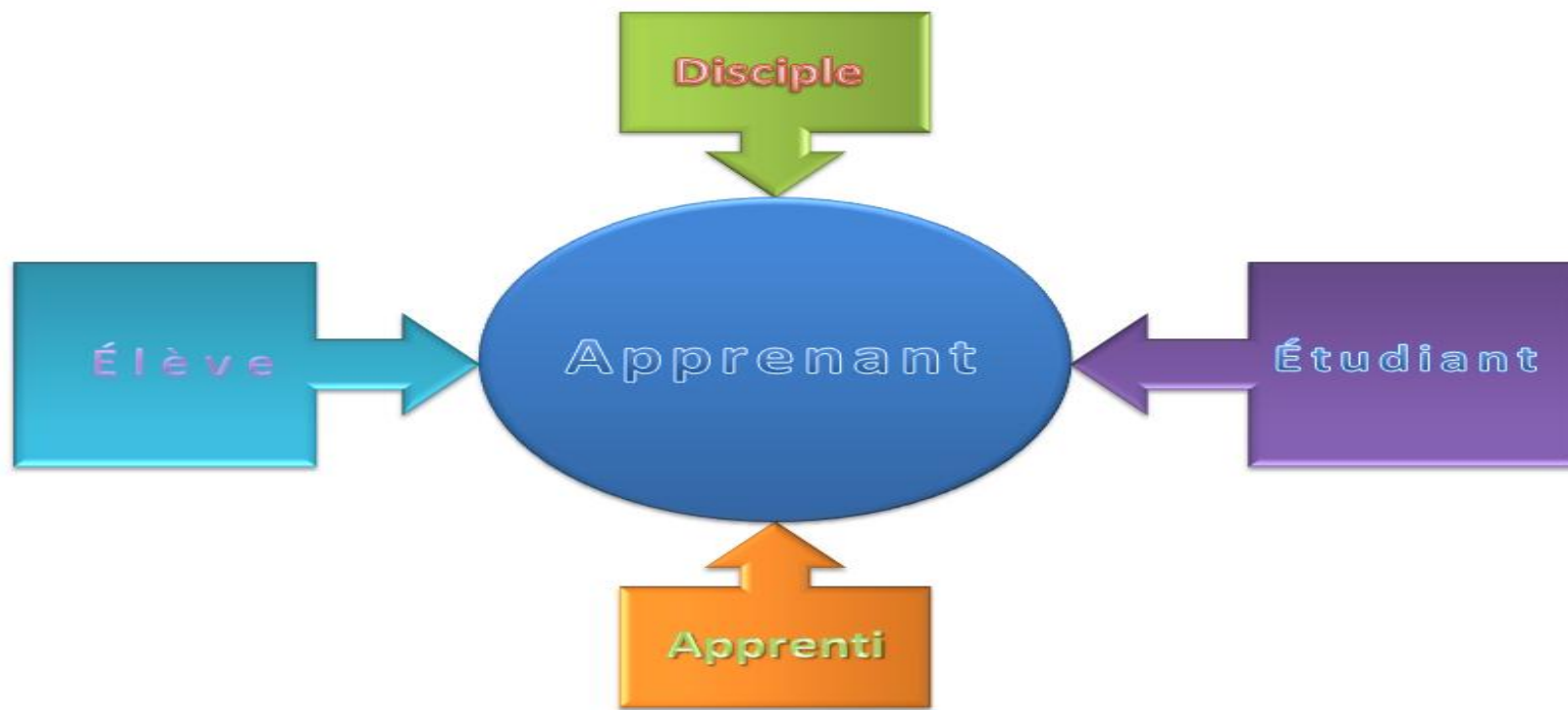
Qu'est-ce qu'apprendre ?

Apprendre, c'est créer des ponts cognitifs entre des éléments de savoirs isolés. Les élèves ont souvent le sentiment que, dès qu'ils ont appris une nouvelle chose, il convient qu'ils l'oublient afin d'être disponibles à de nouveaux apprentissages. Au contraire, l'apprentissage réussi est celui qui établit des ponts avec d'autres éléments de savoirs possédés antérieurement ;

Apprendre, c'est relier et non isoler, c'est donc progressivement accéder à une culture qui traduit la cohérence de ces liens, car « la culture donne forme à l'esprit ».



*Les savoirs ne se transmettent pas ni ne se
communiquent pas, à proprement parler ; ils doivent
toujours être construits ou reconstruits par l'apprenant
qui, seul, apprend.*

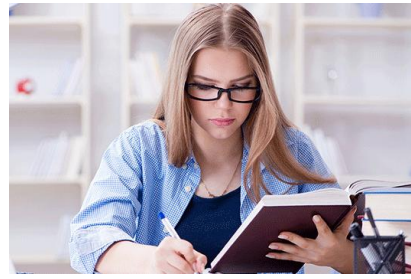


Apprenant

- **Disciple** celui qui apprend d'un maître quelque science ou quelque art libéral. Celui qui suit la doctrine d'un autre, qui s'attache à ses principes, ...
- **Apprenti** celui, celle qui apprend un métier, une technique, sous la direction d'un maître, d'un contremaître, d'un instructeur en vertu d'un contrat ou dans un centre d'apprentissage.
- **Élève** a d'abord désigné une personne instruite dans un art par un maître. Puis un enfant qui reçoit un enseignement dans un établissement scolaire ;écolier, collégien, lycéen.



Apprenant



- **Étudiant(e)** est un mot dérivé du latin *studere* qui signifie « s'appliquer à apprendre quelque chose ». Cependant, le terme ne s'applique pas à toute personne qui apprend. On le réserve généralement aux personnes intégrées dans un parcours scolaire ou universitaire.
- Dans la plupart des pays francophones, l'usage du mot « étudiant » est encore plus restreint. Le plus couramment, il désigne les personnes engagées dans un cursus d'enseignement supérieur. Afin d'être exhaustif, il serait plus juste de l'associer à toute personne suivant un cursus de formation initiale post-secondaire (relevant ou non de l'enseignement supérieur). On le distingue ainsi de l'écolier, du collégien, du lycéen ou encore de l'apprenti.

Apprenant



- Toute personne qui apprend, en étant acteur de son apprentissage.
- Toute personne, de l'enfant à l'adulte, engagée dans un processus d'acquisition de connaissances et de compétences.
- Toute personne engagée activement dans un processus d'acquisition ou de perfectionnement des connaissances et de leur mise en œuvre.



5 STYLES DE PARENTALITÉ



Styles éducatifs parentaux

- L'éducation des enfants est un sujet complexe qui implique divers styles parentaux, chacun ayant ses propres caractéristiques et impacts sur le développement des enfants.
- Les différents styles éducatifs parentaux, leurs effets sur les enfants, ainsi que des conseils pour adopter un style qui favorise un développement sain et équilibré.
- Les styles éducatifs parentaux peuvent être classés en plusieurs catégories, généralement basées sur deux dimensions principales : la chaleur (ou soutien) et le contrôle (ou exigence). Ces dimensions permettent de définir quatre styles principaux : autoritaire, permissif, négligent et autoritativ.

1. Style Autoritaire

- Le style autoritaire se caractérise par une forte exigence et un faible soutien. Les parents qui adoptent ce style établissent des règles strictes et attendent une obéissance sans discussion. Ce style peut engendrer des enfants obéissants, mais souvent anxieux et manquant d'estime de soi.
- **Caractéristiques :**
 - Règles strictes et peu de flexibilité
 - Peu d'expression d'affection
 - Communication unidirectionnelle (des parents vers l'enfant)

2. Style Permissif

- Le style permissif, à l'opposé du style autoritaire, se caractérise par un faible niveau d'exigence et un haut niveau de soutien. Les parents permissifs sont souvent indulgents et laissent leurs enfants prendre leurs propres décisions, ce qui peut conduire à un manque de limites.
- **Caractéristiques :**
 - Peu de règles établies
 - Forte affection et soutien émotionnel
 - Communication bidirectionnelle, mais souvent déséquilibrée

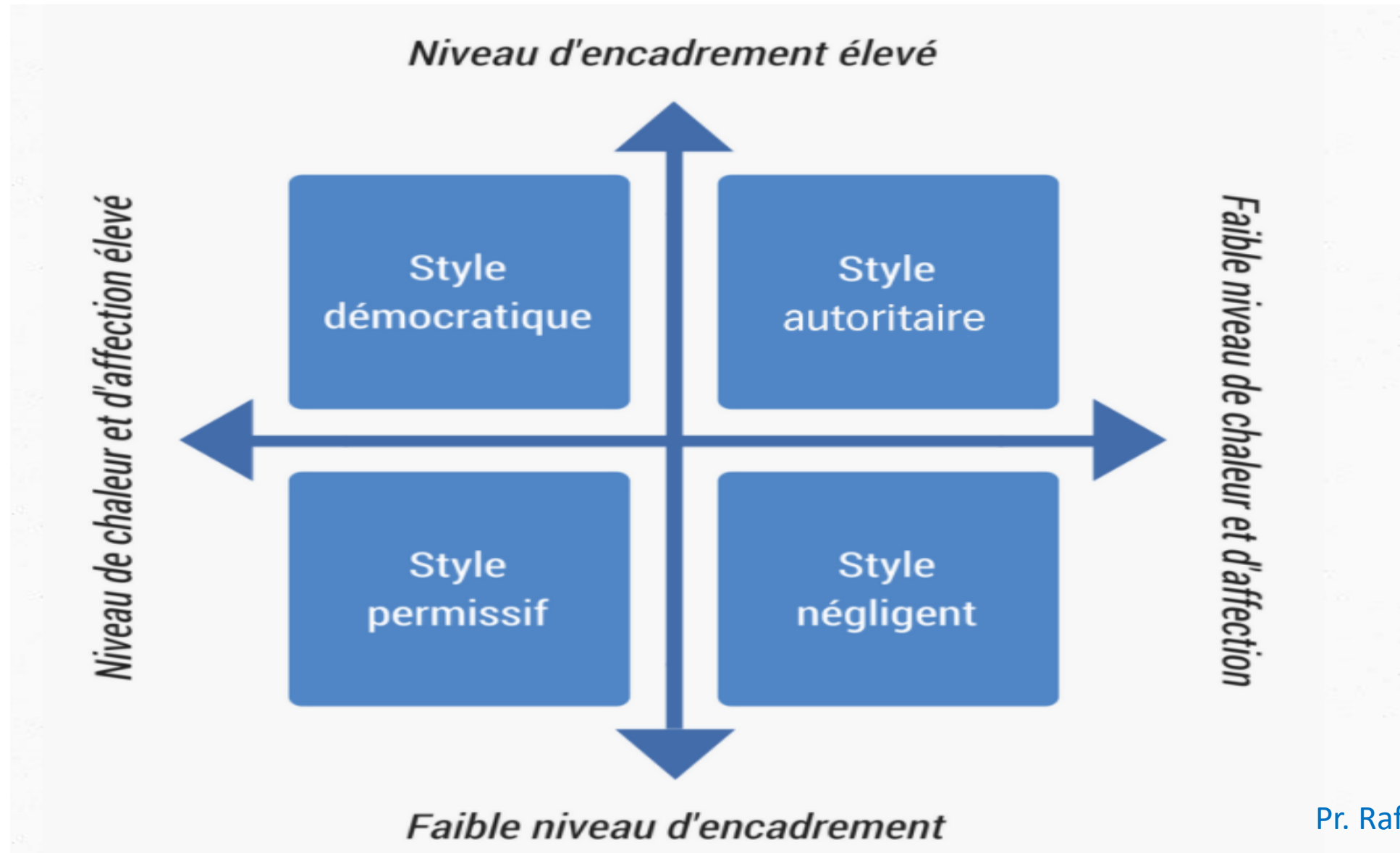
3. Style Négligent

- Le style négligent se définit par un faible niveau d'exigence et un faible niveau de soutien. Les parents négligents sont souvent absents ou désengagés, ce qui peut avoir des conséquences graves sur le développement émotionnel et social des enfants.
- **Caractéristiques :**
 - Manque d'engagement et d'intérêt
 - Absence de règles et de limites
 - Peu ou pas de soutien émotionnel

4. Style Autoritatif

- Le style autoritatif est souvent considéré comme le plus équilibré et le plus efficace. Il combine un haut niveau d'exigence avec un haut niveau de soutien. Les parents autoritatifs établissent des règles claires tout en étant ouverts à la communication et à l'expression des émotions.
- **Caractéristiques :**
 - Règles claires et cohérentes
 - Forte affection et soutien émotionnel
 - Communication ouverte et respectueuse

Styles éducatifs parentaux



Styles cognitifs

1	Dépendance du champ / indépendance du champ.
2	Scanning attentionnel (empan d'attention, vivacité de l'expérience vigilance, alerte)
3	Empan de l'espace de catégorisation
4	Styles de conceptualisation, (similarité, différence, thème, fonction)
5	Intégration de la complexité / simplification
6	Impulsivité / réflexion
7	Assimilation ou spécification dans la perception
8	Flexibilité / concentration — Résistances aux interférences cognitives / distractibilité
9	Tolérance pour les expériences incongrues ou irréalistes.
10	Séquentiel / Simultané

Classes de pratiques en communautique

Il a confiance en sa capacité à apprendre. Pour lui, le groupe est motivant et il a des expériences positives sur les forums .



Style Intuitif

Elle a un goût pour la communication et pour l'échange et une maîtrise numérique



Style pragmatique

Il a une conception individualiste de l'apprentissage et considère les groupes comme un frein aux apprentissages



Style réflexif

Pour elle, les forums et les groupes d'apprentissage sur internet ne servent à rien. Elle n'est pas sûre de réussir à apprendre sur Internet. Elle a peu de compétences numériques



Style méthodique

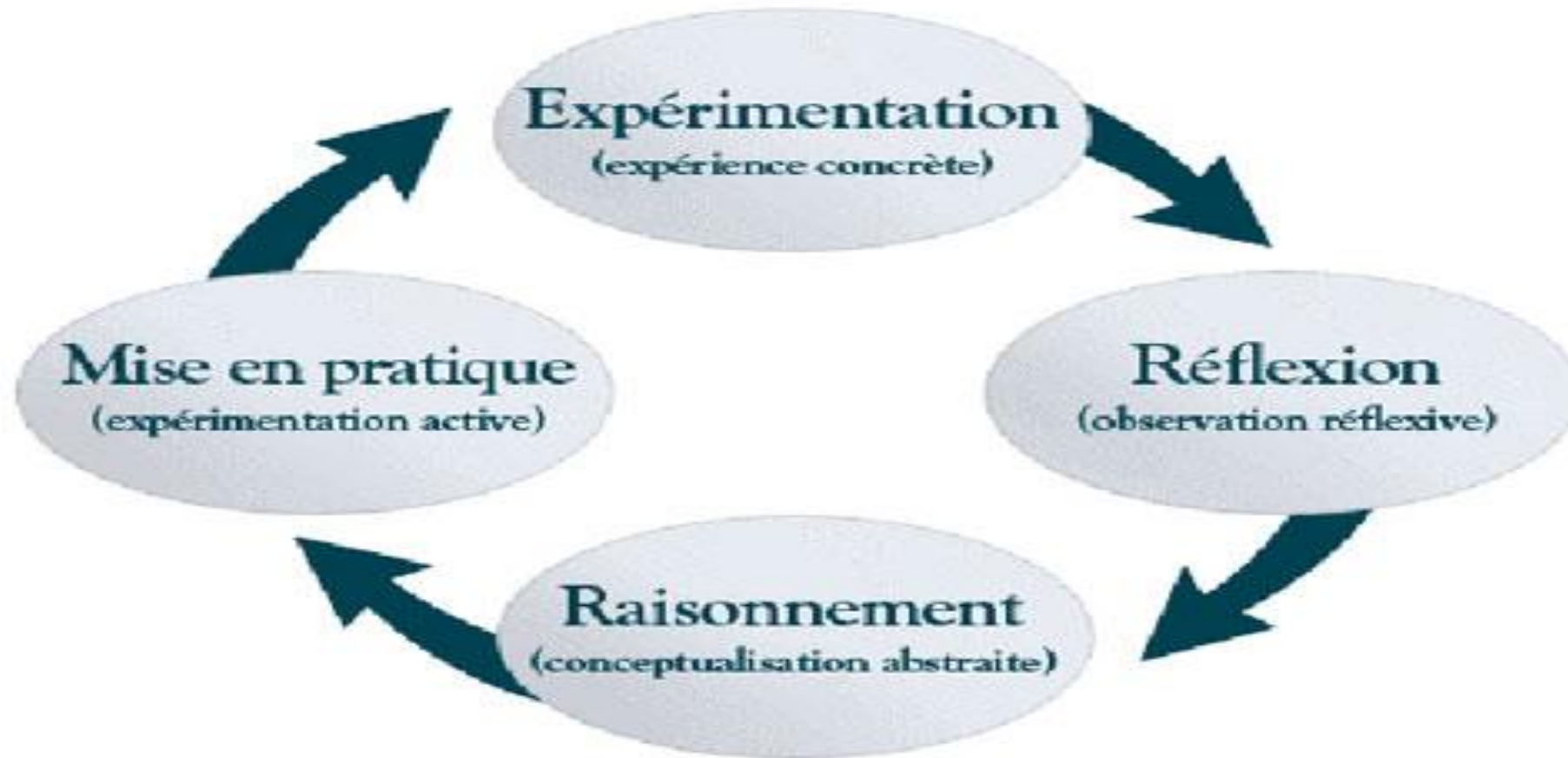
Le Style d'Apprentissage de Kolb (Apprentissage Expérientiel)

- L'apprentissage expérientiel de David Kolb, c'est **apprendre en vivant des expériences concrètes**, puis en réfléchissant pour en tirer des leçons. Imaginez un **cycle en 4 étapes**, comme une roue qui tourne sans cesse :
- **1. L'Expérience Concrète (Faire)**
- **2. L'Observation Réfléchie (Réfléchir)**
- **3. La Conceptualisation Abstraite (Comprendre)**
- **4. L'Expérimentation Active (Réessayer)**
- **Pourquoi c'est efficace ?**
- **Équilibre : Kolb mélange action, réflexion, théorie et pratique.**

Cas concret en classe de maths

- **Expérience** : Un élève rate un exercice de géométrie.
- **Réflexion** : Il se demande : *"Pourquoi mes angles sont faux ?"*
- **Théorie** : Il revoit le cours sur les propriétés des triangles.
- **Application** : Il réessaie l'exercice en appliquant les règles.

Style d'apprentissage de Kolb : apprentissage expérientiel



L'apprentissage est un processus sans fin !

Au plaisir de discuter avec vous

- Kolb nous dit : **"On n'apprend pas en écoutant passivement, mais en faisant, en se plantant, en comprenant, et en recommençant !"**
- *« Dis-moi et j'oublie. Montre-moi et je me souviens. Implique-moi et je comprends. »
(Proverbe chinois, proche de la philosophie de Kolb)*

Savoir

Toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné, tout est construit ».

Connaissance



Savoir : un exemple

Un recruteur interroge un candidat :

« Vous aurez à travailler régulièrement en anglais, en êtes-vous capable ? »

Des exemples de réponse :

- **« Oui, j'ai de bonnes connaissances en anglais et je saurai m'adapter ».**
- **« Oui, je suis tout à fait compétent pour travailler en anglais, j'ai longtemps travaillé avec une direction anglophone ».**
- **« A ce sujet d'ailleurs, travailler avec des anglo-saxons est toujours un plaisir pour moi. »**

Savoir : un exemple ("to know")

« Oui, j'ai de bonnes connaissances en anglais et je saurai m'adapter ».

Nous sommes dans le registre du savoir, des connaissances.

Savoir = connaissances

- Il s'agit de vos connaissances dans différentes disciplines.
- Elles sont issues de vos formations et de vos expériences professionnelles ou extraprofessionnelles.

Les recruteurs cherchent en premier lieu une personne disposant des connaissances nécessaires pour le poste à pourvoir.

Définition : Le savoir

Tout être humain détient un savoir. C'est l'ensemble des connaissances acquises par l'apprentissage (les études) ou l'expérience.

Ce savoir tend à s'enrichir, mais il peut aussi se dégrader, et il possède surtout la précieuse qualité d'être utilisable et communicable.

On peut dire que le savoir est **une source de pouvoir et d'enrichissement pour son détenteur.**

La savoir ne prend sa pleine valeur que lorsqu'il **conduit à une action.**

Savoir : un exemple

« Oui, je suis tout à fait compétent pour travailler en anglais, j'ai longtemps travaillé avec une direction anglophone ».

Le candidat exprime un savoir-faire, une compétence particulière.

Savoir-faire = Habiletés (compétences)

- Vous avez des connaissances, bien sûr, mais les avez-vous mises en œuvre ?
- A partir de quand peut-on parler d'un savoir-faire ou d'une compétence ?

**N'est-ce pas très précisément ce que cherchent les recruteurs ? Ne dit-on pas :
il est tout à fait compétent pour ce poste ?**

Définition : Le savoir-faire ("to know how to do")

Le savoir-faire est défini comme une habileté à mettre en œuvre son expérience et ses connaissances acquises dans un art ou un métier quelconque.

Cette combinaison de deux infinitifs, **Savoir et Faire**, allie la connaissance et l'action, et relève de l'expérience du terrain.

Il caractérise l'expertise pratique acquise grâce à l'étude, la formation et l'expérience.

Mais le savoir-faire est **évolutif**. Il s'use par obsolescence, il disparaît souvent avec les personnes qui le détenaient, par des achats ou des échanges de techniques avec d'autres entreprises.

Savoir : un exemple

« A ce sujet d'ailleurs, travailler avec des anglo-saxons est toujours un plaisir pour moi. »

Le candidat s'exprime en terme de plaisir, de goût, de motivation. D'autres candidats peuvent se situer au même niveau en langue, mais ce goût pour la communication et le travail en anglais et avec des anglophones contribue à faire la différence.

Savoir-être = mode de fonctionnement

- Les points forts de votre caractère ainsi que votre comportement en groupe forment votre savoir-être.

Un recruteur cherchera aussi les savoirs-être qui lui semblent nécessaires au poste à pourvoir.

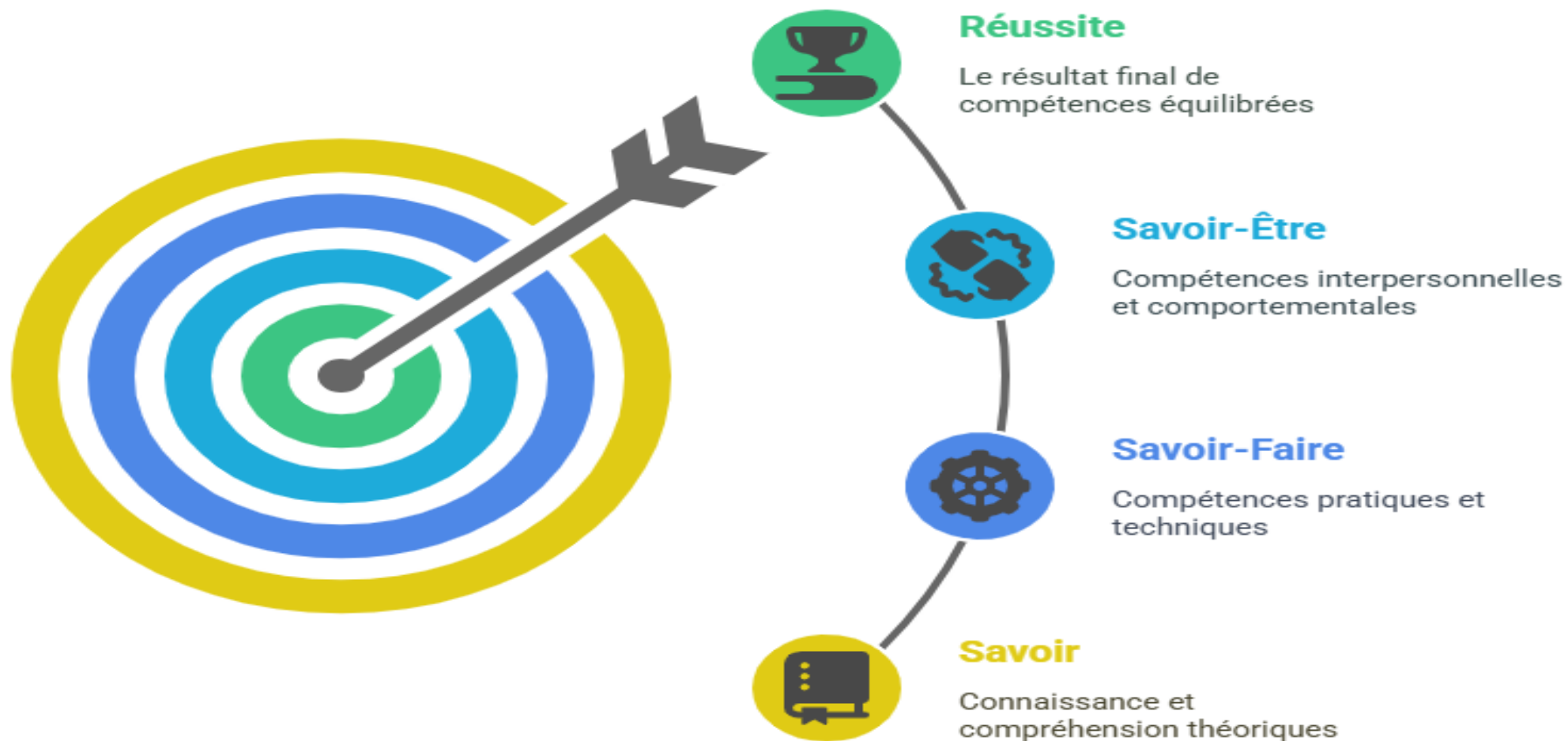
Définition : Le savoir-être ("to know how to be")

La notion de savoir-être **se situe entre la connaissance et l'action**. Son évaluation n'est donc pas censée porter sur la personne, mais sur **la capacité d'un individu à utiliser des savoirs dans la situation de travail donnée**.

Cependant la notion de savoir-être est issue de la pratique sociale et revêt des sens différents selon les acteurs, les institutions mais aussi selon le public auquel elle s'adresse.

Cette notion est utilisée indifféremment comme équivalent à des « **compétences comportementales** ». De même, la décomposition des savoir-être montre que la notion peut tout aussi bien recouvrir des « **attitudes** » (disposition psychologique stable, résistance au changement, etc.) que des « **comportements** » (expressions, gestuelle, prises de position, etc.).

Équilibre des compétences pour la réussite



- **Connaître**, c'est percevoir ou penser ce qui est: la connaissance est un certain rapport - de conformité, de ressemblance, d'adéquation - entre l'esprit et le monde, entre le sujet et l'objet.



Connaissance

La **connaissance** est une notion aux sens multiples à la fois utilisée dans le langage courant et objet d'étude poussée de la part des philosophes contemporains.

Les connaissances, leur nature et leur variété, la façon dont elles sont acquises, leur processus d'acquisition, leur valeur, et leur rôle dans les sociétés humaines, sont étudiés par une diversité de disciplines, notamment la philosophie, l'épistémologie, la psychologie, les sciences cognitives, l'anthropologie et la sociologie.

Fondée sur une modalité explicite de cumul d'expériences empiriques (**la méthode**) en fonction d'un projet de réponse à un questionnement justifié (**la problématique**) et en utilisant explicitement certains outils d'analyse et de synthèse (**la théorie**) ; elle est communiquée en termes de proposition de résultats, de modélisation, d'interprétation, afin de susciter sa remise en question (**le débat scientifique**) grâce à l'explicitation de sa démarche et de ses sources ; la rationalisation, l'explicitation (**incluant la réflexivité épistémologique**), la confrontation, la relativisation en sont les principes clés.

Connaissances déclaratives

Les connaissances déclaratives (le **quoi**) sont des informations factuelles. Elles correspondent aux connaissances théoriques reconnues par une communauté de pratique à un moment déterminé, s'expriment le plus souvent sous forme de faits, de règles, de lois et de principes. et s'actualisent dans les savoirs d'un individu.

Mais **les connaissances déclaratives**, surtout dans leur mode de communication scolaire, sont déconnectées de leur mode d'emploi. Il s'agit de « **savoir que** » et non de « **savoir comment** ». Elles rapportent à un sens général, indépendant de tout contexte.

Exemples de connaissances déclaratives :

- La définition d'un quadrilatère,
- La connaissance de la nécessité d'anticiper en lecture,
- La description des caractéristiques des vertébrés,
- L'énoncé des règles de l'accord des participes passés,

Connaissances procédurales

Les connaissances **procédurales** correspondent, en général, aux savoir-faire. Elles s'actualisent dans des séquences d'actions et répondent à la question « comment faire ? ». Elles consistent également à appliquer des règles dans **une démarche compréhension/réussite**, et à inventer des règles dans **la démarche réussite/compréhension**.

Exemples de connaissances procédurales :

- Écrire un texte destiné à des élèves de première année,
- Résoudre une série de problèmes de multiplication,
- Lire un texte dont la structure est narrative,
- Écrire un texte avec l'intention de persuader,

Connaissances conditionnelles

Les connaissances conditionnelles se rapportent aux conditions de l'action, réfèrent essentiellement au quand et au pourquoi.. Elles correspondent souvent à des classifications, des catégorisations. Elles sont liées à l'opportunité ou à la nécessité d'utiliser un savoir, un savoir-faire, une stratégie. Elles sont en relation avec les questions « **quand ?** » et « **pourquoi ?** ». Elles doivent permettre notamment d'adapter les stratégies de résolution à une situation ou à une tâche. En ce sens elles sont éminemment contextualisées

Exemples de connaissances conditionnelles :

- Distinguer un carré d'un rectangle,
- Reconnaître un participe passé dans un texte,
- Reconnaître entre deux textes celui dont la structure est informative,
- Reconnaître, dans une série de problèmes, ceux qui exigent une soustraction,

Type de connaissance	D	P	C
Accorder les participes passés dans un court paragraphe,			
Anticiper la suite d'un texte à partir du premier paragraphe,			
Choisir tel niveau de langage en présence du directeur de l'école,			
Distinguer, dans un texte, ce qui est essentiel et ce qui est secondaire,			
Effectuer l'addition suivante ($45+39=$ ____),			
Estimer l'exactitude d'une réponse en mathématique,			
Faire un plan de travail,			
La connaissance des différentes structures de texte,			
La connaissance des tables de multiplication,			
La connaissance du rôle de l'interlocuteur dans la communication,			
La connaissance du rôle du verbe dans la phrase,			
Réaliser une expérience en science de la nature,			
Reconnaître les verbes à l'imparfait dans un paragraphe,			



Conclusion

Approche Pédagogique	Place du Savoir	Rôle de l'Enseignant	Rôle de l'Apprenant
Transmissive (Traditionnelle)	Savoir figé, externe, à mémoriser. Transmission verticale.	Central : Détenteur du savoir, transmet un contenu fixe. Autorité incontestée.	Passif : Écoute, mémorise, reproduit. Peu d'interaction.
Behavioriste	Savoir découpé en objectifs mesurables. Renforcement par stimuli-réponses.	Organisateur : Structurer les étapes, évaluer les acquis. Renforce les bonnes réponses.	Réactif : Répond aux stimuli, s'entraîne, est conditionné par récompenses/échecs.
Constructiviste (Piaget)	Savoir construit par l'apprenant via l'expérience et l'interaction.	Facilitateur : Met en place des situations-problèmes, guide sans donner de solutions.	Actif : Expérimente, teste, ajuste ses schémas mentaux. Apprentissage autonome.
Socioconstructiviste (Vygotsky)	Savoir co-construit socialement. Importance des interactions.	Médiateur : Scaffolding (étayage), favorise les échanges entre pairs.	Collaboratif : Apprend avec les autres, s'appuie sur le groupe et l'enseignant.
Connectiviste (Siemens)	Savoir décentralisé, en réseau. Apprendre à naviguer dans les flux d'info.	Curateur : Aide à trier l'information, montre comment utiliser les outils numériques.	Autonome & Connecté : Utilise les réseaux, partage, met à jour ses connaissances en continu.
Cognitive	Savoir structuré en schémas mentaux. Importance des processus de traitement de l'information (mémorisation, catégorisation...).	Médiateur : Met en lumière les structures logiques, utilise des analogies, favorise la métacognition (ex. : cartes mentales).	Traitement actif : Organise l'information, fait des liens, utilise des stratégies d'apprentissage (ex. : résumés, auto-questionnement).

Au Plaisir de Discuter avec Vous



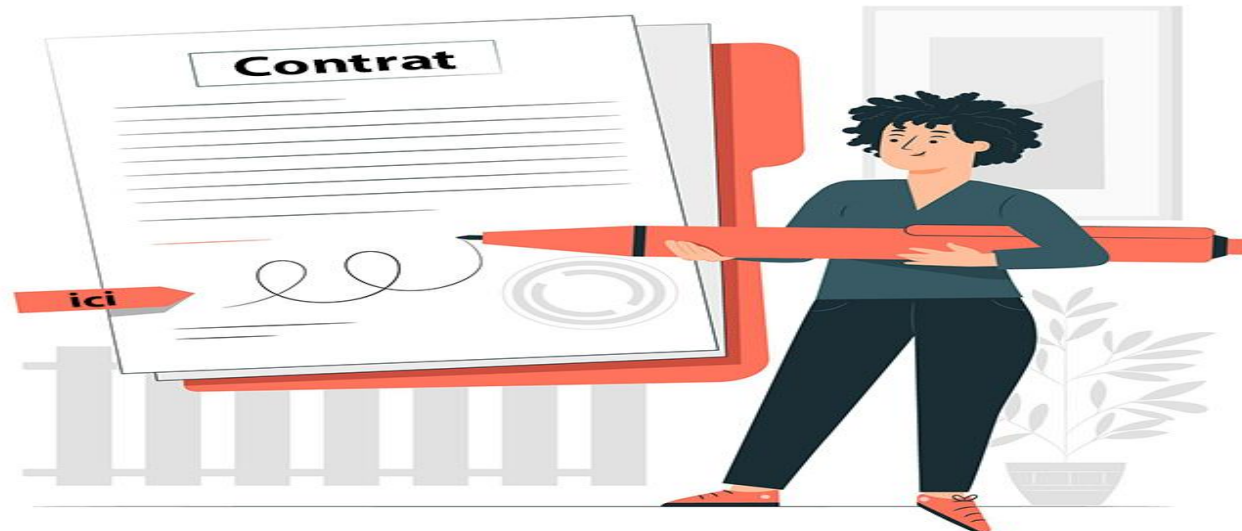


المدرسة العليا للأساتذة
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



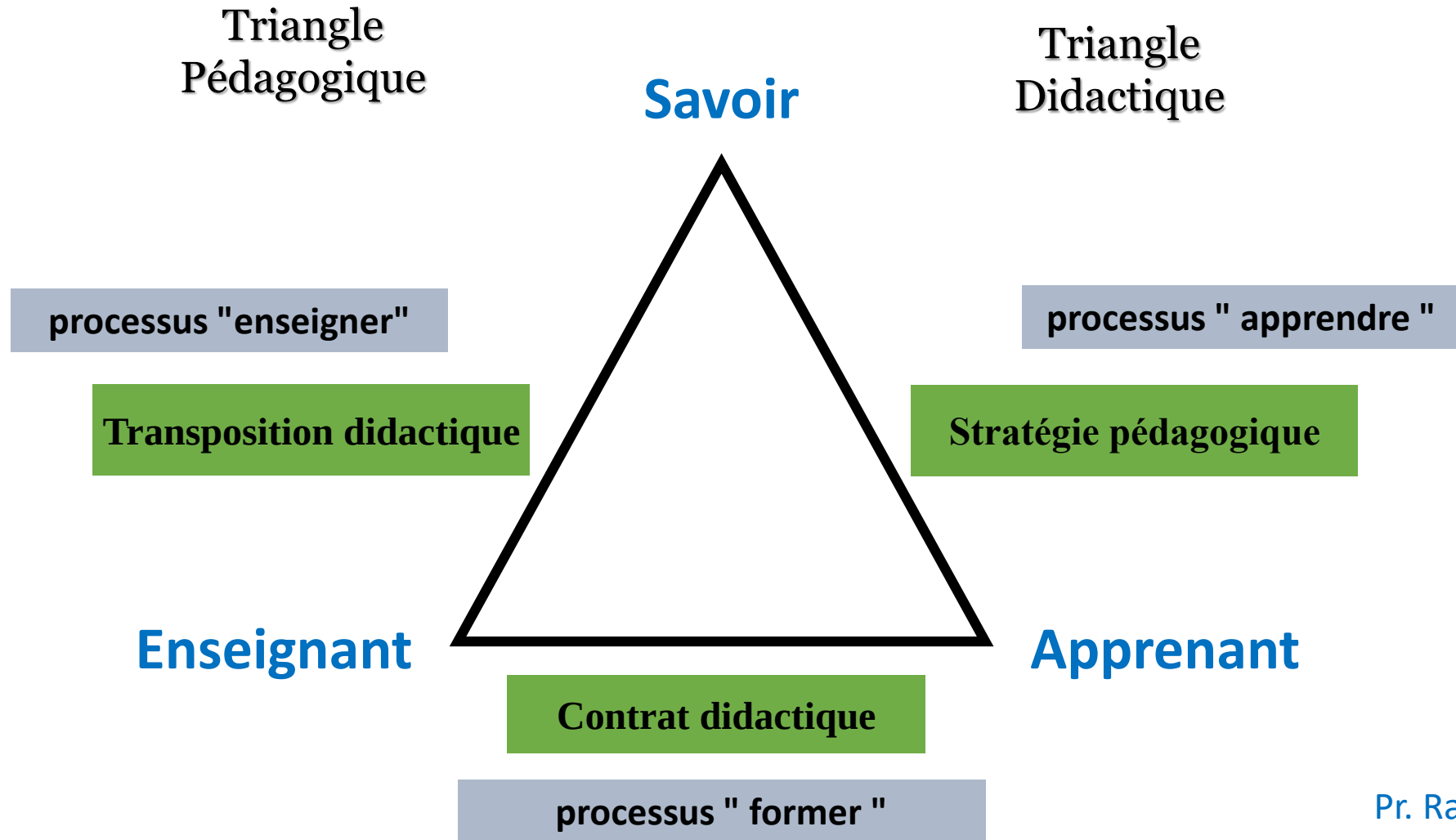
جامعة عبد المالك السعدي
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ
Université Abdelmalek Essaadi

Contrat didactique Transposition didactique



Pr. Rafik Bouifden

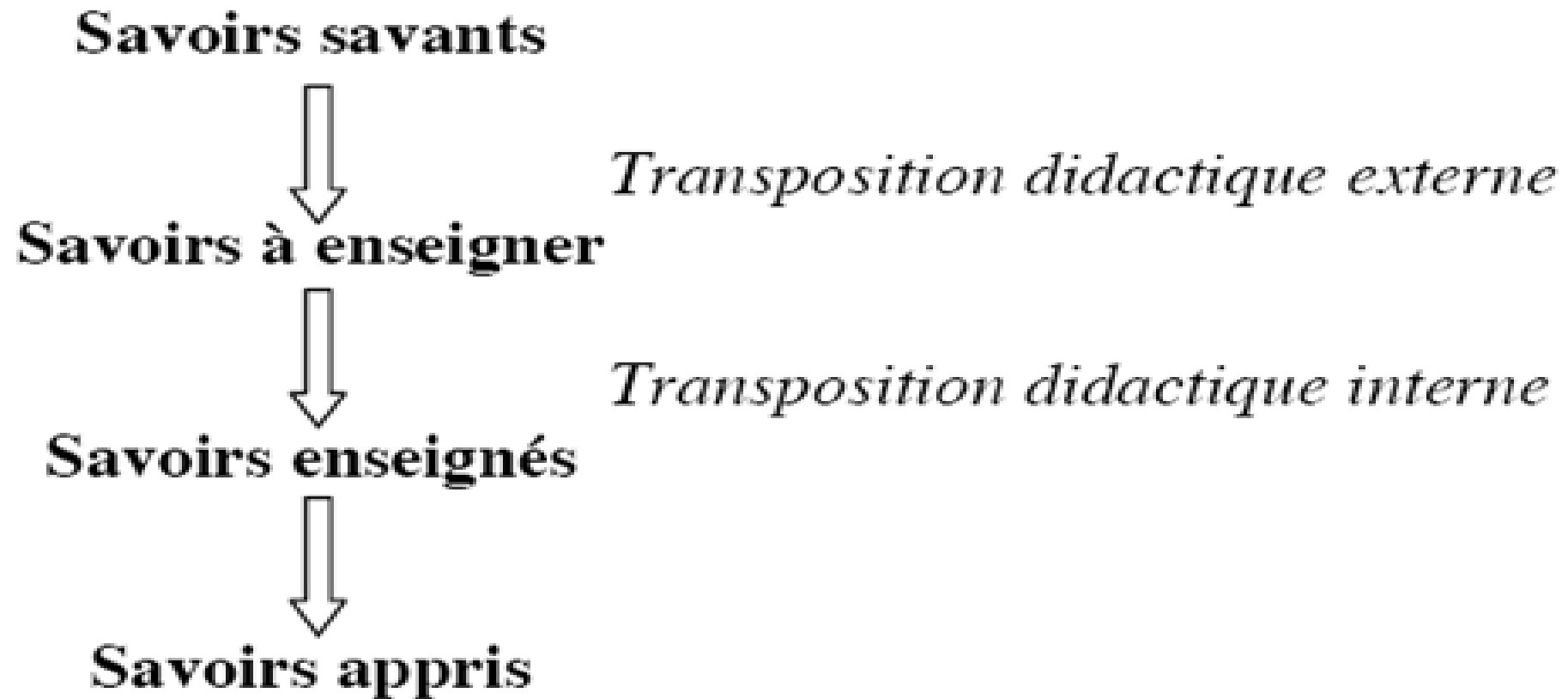
Triangle classique



La transposition didactique

- **La transposition didactique**, développée par **Yves Chevallard**, est le processus de transformation des savoirs savants en savoirs enseignables, puis en savoirs effectivement enseignés en classe. Elle comprend deux phases principales : **la transposition didactique externe** (du savoir savant au savoir à enseigner) et **la transposition didactique interne** (du savoir à enseigner au savoir enseigné)
- « La transposition didactique n'est ni bonne ni mauvaise, elle est, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'enseignement sans transformation des savoirs »

La transposition didactique



Exemple: la notion de distance

Savoir savant (niveau académique)

- La distance est un concept abstrait défini dans le cadre des espaces métriques :
- Définition formelle : Une distance sur un ensemble E est une application $d:E \times E \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant :
 - $d(x,y)=0 \Leftrightarrow x=y$
 - $d(x,y)=d(y,x)$ (symétrie)
 - $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$ (inégalité triangulaire).
- Exemple savant : Distance euclidienne
dans $\mathbb{R}^2$, $d((x_1,y_1),(x_2,y_2)) = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$.

Transposition didactique externe (savoir à enseigner → manuels)

- Le savoir savant est simplifié et décontextualisé pour être enseignable :
- Suppression des concepts abstraits :
 - Les espaces métriques ne sont pas mentionnés.
 - La distance est présentée comme une « longueur entre deux points » dans le plan.
- Exemple de manuel :
- « *La distance entre deux points A et B est la longueur du segment [AB].* »
« *Pour calculer la distance entre deux points (x_A, y_A) et (x_B, y_B) , utilisez la formule $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.* »

Transposition didactique interne (savoir enseigné → classe)

- L'enseignant adapte le savoir des manuels aux élèves :
- Réduction de la complexité :
 - La formule est introduite sans justification (pas de démonstration de l'inégalité triangulaire).
 - Les exercices se limitent à des cas concrets (ex. points sur un quadrillage).
- Exemple de séquence pédagogique :
 - Étape 1 : Mesurer des distances sur une carte avec une règle.
 - Étape 2 : Calculer des distances entre points de coordonnées entières (ex. $A(1,2)$ et $B(4,6)$).
 - Étape 3 : Introduire la formule comme un « outil magique » pour les cas non mesurables directement.

Savoir appris (par l'élève)

- L'élève retient une version opératoire et simplifiée :
- Représentation erronée fréquente :
 - « *La distance, c'est la formule $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ point final.* »
 - L'inégalité triangulaire est ignorée ou mal comprise (ex. confusion avec la géométrie des triangles)

Le contrat didactique

« Le contrat didactique est une relation qui détermine, explicitement pour une petite partie, mais surtout implicitement, ce que chaque partenaire, l'enseignant et l'enseigné, a la responsabilité de gérer et dont il sera responsable d'une manière ou d'une autre devant l'autre »

Le contrat didactique

- **Le contrat didactique**, concept introduit par Guy Brousseau, désigne l'ensemble des attentes réciproques implicites ou explicites entre l'enseignant et l'élève concernant leurs rôles respectifs dans la classe et par rapport au savoir. Il s'agit d'un système d'obligations mutuelles qui détermine ce que chaque partenaire doit gérer et dont il sera responsable

EUE ÉDITIONS
UNIVERSITAIRES
EUROPÉENNES



Emmanuel Mwenda - Pole

Le Contrat Didactique

Une connaissance pratique des acteurs du
processus d'enseignement - apprentissage et
des situations scolaires

Exemple concret

- Dans une classe de mathématiques, l'enseignant attend que l'élève applique une méthode précise pour résoudre un problème, tandis que l'élève attend de l'enseignant qu'il fournisse les consignes claires. Ce contrat peut être rompu, par exemple, si l'enseignant attend une réponse sans avoir donné les moyens nécessaires à sa compréhension, ce qui crée un paradoxe de la dévolution du problème.

Situation 1 : *La "course à 20" (Brousseau)*

Règle : Deux joueurs ajoutent alternativement 1 ou 2 à un nombre initial (ex. 0). Le gagnant est celui qui atteint 20.

Contrat implicite : L'élève suppose que l'enseignant lui donnera une stratégie gagnante, mais l'objectif est de le laisser découvrir par essais-erreurs.

Rupture : Si l'enseignant révèle la stratégie trop tôt, il brise le contrat en privant l'élève de la recherche.



Situation 2 : *Résolution d'équations*

- Un élève répond "5" à " $2x + 3 = 11$ " sans justification. L'enseignant exige une démonstration (contrat : la réponse ne suffit pas, le raisonnement est attendu).



« l'âge du capitaine »

- est un exemple classique en didactique des mathématiques illustrant le contrat didactique entre enseignant et élèves. Voici les points essentiels à retenir :
- **Énoncé-type** : « **Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est l'âge du capitaine ?** » »



« l'âge du capitaine »

- **Réponse fréquente des élèves** : Beaucoup répondent 36 ($26 + 10$), utilisant les nombres donnés dans l'énoncé, bien que la question soit sans rapport avec ces données.
- **Pourquoi ?** Les élèves savent, selon le contrat didactique implicite, qu'un problème mathématique se résout en effectuant une opération sur les données numériques fournies. Ils appliquent donc cette règle, même si la question est absurde ou sans réponse logique.
- **Le contrat didactique** ici impose que l'élève cherche une réponse numérique à partir des données, sans remettre en cause la pertinence ou la cohérence du problème.
- **Conséquence** : L'élève produit une réponse, même erronée ou dénuée de sens, car il respecte ce que le contrat didactique lui demande — trouver un résultat à partir des données.

Cet exemple illustre comment le cadre implicite des attentes entre enseignant et élèves peut orienter les réponses, parfois au détriment du sens réel du problème.



Les effets du contrat didactique

Guy Brousseau, 1983



Effets du contrat didactique : comprendre les mécanismes implicites en classe

- La construction du savoir par les élèves est l'enjeu fondamental du contrat didactique.
- Tout apprentissage d'un nouveau savoir provoque des ruptures de contrat par rapport au savoir ancien et l'enseignement va reposer sur ces ruptures.
- Cela dit, si le rapport au savoir des élèves n'évolue pas comme prévu, ce qui est le cas lorsque se produit un incident didactique, l'enseignant doit absolument provoquer la rupture du contrat didactique, sans quoi les élèves ne réaliseront pas les apprentissages prescrits.
- A chaque rupture, l'enseignant doit établir un nouveau contrat, lequel permettra aux élèves de faire évoluer dans une autre direction le rapport au savoir initialement développé.
- Il faut comprendre que le contrat didactique gère les interactions entre l'enseignant et les élèves dans la relation didactique en les mettant sous tension par une série de ruptures. Or, cette volonté de maintenir le contrat didactique peut affecter l'activité de l'enseignant de différentes façons; il s'agit là des effets du contrat didactique

L'effet de l'attente incomprise

- Cet effet survient lorsque l'enseignant suppose que la consigne ou la question est claire et évidente pour l'élève, alors qu'elle ne l'est pas. L'élève ne comprend pas ce qu'on attend de lui, ce qui provoque des erreurs ou des réponses hors sujet.
- **Exemple :**
Un énoncé demande de « décrire la propriété d'un triangle isocèle ». L'élève répond en donnant un exemple de triangle, pensant que c'est ce qui est attendu, car il n'a pas saisi que la consigne demandait une propriété précise.

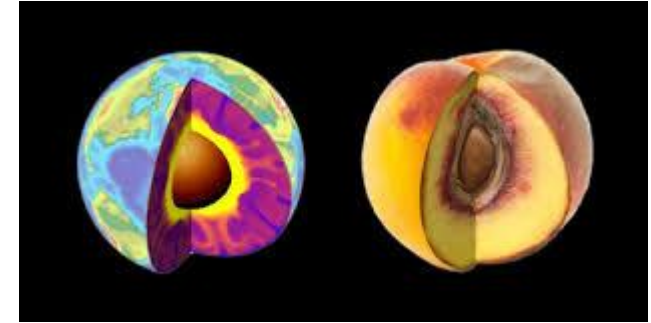
Glissement métacognitif

- **Définition :** L'attention de l'élève est déplacée de la compréhension du concept vers une réflexion sur la forme ou la méthode, ce qui peut masquer un manque de compréhension réelle.



- **Exemple :** Au lieu de comprendre pourquoi la somme des angles d'un triangle est 180° , l'élève se focalise uniquement sur la formule et sa mémorisation, sans saisir la démonstration ni le sens géométrique.

Usage abusif de l'analogie



- **Définition :** Une analogie simplificatrice est utilisée pour expliquer un concept complexe, mais elle est prise pour la réalité, ce qui limite la compréhension.
- **Exemple :** Pour expliquer la division, on compare souvent le partage d'un gâteau entre amis. Si l'élève croit que la division est toujours un partage concret, il peut être déstabilisé par des divisions abstraites (nombres décimaux, fractions).

Effet Droopy Goofy

- **Définition :** L'attitude émotionnelle ou corporelle de l'enseignant influence inconsciemment les réponses des élèves.



- **Exemple :** Un enseignant qui montre de l'impatience quand un élève hésite peut amener ce dernier à donner une réponse rapide, même incertaine, pour éviter la sanction implicite.
- peut involontairement amener ceux-ci à se censurer ou à donner des réponses plus conformes à ce qu'ils pensent que l'enseignant veut entendre.

Paradoxe du comédien

- **Définition :** L'élève « joue » la compréhension en donnant la réponse attendue sans réelle appropriation du savoir.



- **Exemple :**
Un élève récite la définition d'un nombre premier apprise par cœur sans pouvoir expliquer pourquoi un nombre est premier ou non.

Effet Topaze

« Effet Topaze » en mathématiques, un exemple



« L'effet Topaze » fait allusion au dialogue suivant :

TOPAZE (il dicte en se promenant)

«Des ... moutons ... Des ... moutons ... étaient en sûreté
...dans un parc ; dans un parc (il se penche sur l'épaule de
l'élève et reprend). Des moutons ... **moutonss** (l'élève le
regarde, ahuri).

Voyons, mon enfant, faites un effort. Je dis **moutonsse**.

Étaient (il reprend avec finesse) **étai-eunnt**. C'est à dire qu'il
n'y avait pas qu'un moutonne.

Il y avait plusieurs **moutonsse**.»

(L'élève le regarde, perdu....) extrait de M. Pagnol : « Topaze »

Effet Topaze

- **Définition :** L'enseignant obtient la réponse attendue sans que l'élève ait réellement compris la notion. Cela peut être dû à des indices non verbaux (intonation, mimique) ou à une situation où l'élève reproduit mécaniquement une réponse.
- **Exemple :**
Lors d'un exercice sur la résolution d'équations, le professeur demande : « Est-ce que $x = 3$ est une solution ? » en insistant fortement sur le « 3 ». L'élève répond « oui » sans vérifier ni comprendre pourquoi, simplement parce qu'il devine que c'est la réponse attendue.

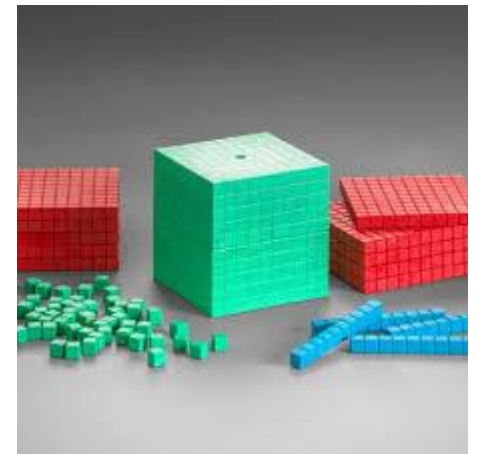
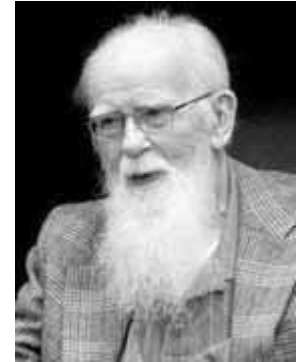
Effet Jourdain



- **Définition :** L'enseignant croit que l'élève maîtrise un savoir parce qu'il produit une réponse correcte, alors que cette maîtrise est superficielle ou fortuite.
L'élève « joue » la compréhension sans l'avoir réellement.
- **Exemple:**
Un élève calcule correctement $4 \times 3 = 12$ en récitant une table apprise par cœur, mais ne comprend pas le concept de multiplication comme addition répétée. L'enseignant interprète cette réponse comme une vraie compréhension.
- Un élève répond correctement à un problème mathématique en appliquant une recette apprise par cœur, sans comprendre le raisonnement sous-jacent. L'enseignant surestime alors la compréhension réelle de l'élève

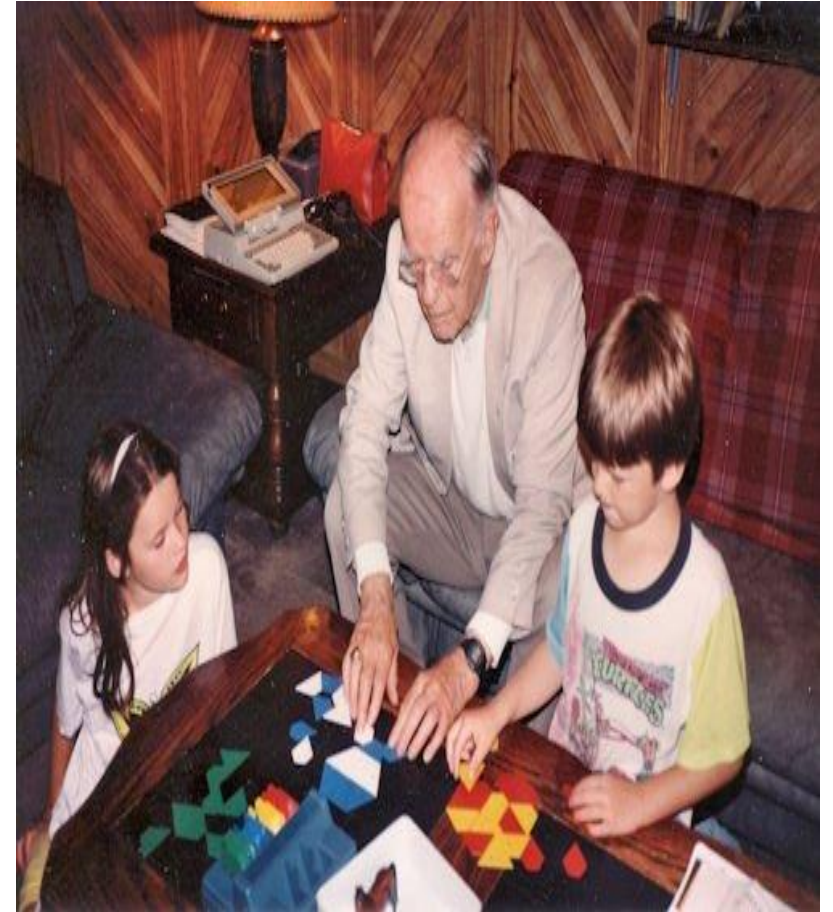
L'effet Diènes

- est un phénomène didactique identifié dans les travaux de Guy Brousseau et ses collaborateurs, lié à la confiance excessive de l'enseignant dans des méthodes ou outils pédagogiques supposés garantir automatiquement l'apprentissage, alors qu'ils ne remplissent pas cette fonction.
- Il illustre **un glissement métadidactique** où l'enseignant transfère sa responsabilité pédagogique à une « loi » ou une approche théorique, sans vérifier son efficacité réelle.



L'effet Diènes

- L'enseignant utilise une méthode (ex. matériel concret, analogies) en supposant qu'elle garantit la compréhension des élèves, sans adapter son enseignement aux difficultés réelles ou vérifier l'appropriation des concepts. Cela conduit à une déresponsabilisation partielle de l'enseignant vis-à-vis du contrat didactique.



Exemple

- **Contexte** : Un enseignant utilise des réglettes Cuisenaire (matériel coloré représentant des longueurs différentes) pour expliquer les fractions en primaire.
- **Objectif de l'enseignant** :
Montrer que la réglette **orange (10 unités)** représente un « tout », et que les réglettes **rouges (2 unités)** ou **blanches (1 unité)** permettent de visualiser des fractions (ex. $\frac{1}{5}$ = 2 unités).
- **Mise en œuvre** :
 - L'élève place des réglettes rouges sur la réglette orange pour représenter des fractions.
 - Il apprend que « **5 réglettes rouges = 1 orange** », donc **1 rouge = $\frac{1}{5}$** .
- **Problème** :
 - L'élève associe mécaniquement couleurs et valeurs (« **rouge = $\frac{1}{5}$** ») sans comprendre le lien avec les fractions écrites
 - Quand l'enseignant demande de comparer $\frac{1}{5}$ et $\frac{2}{10}$ sans réglettes, l'élève est perdu.
- **« Combien vaut $\frac{3}{5}$ sans les réglettes ? »**

→ L'élève répond « **3 réglettes rouges** » au lieu de comprendre le concept de partage en 5 unités égales

Au Plaisir de Discuter avec Vous





المدرسة العليا للأساتذة
†‡‡† ‡‡‡‡‡‡† ‡‡‡‡‡‡
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



جامعة عبد المالك السعدي
†‡‡‡‡† ‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡
Université Abdelmalek Essaadi

L'enseignement par problème, et l'enseignement par l'erreur



Pr. Rafik Bouifden

Enseignement par problème

problème:1

« Lylia a un sac contenant 18 boules, numérotées de 1 à 18. Quel est le plus petit nombre de boules que lylia doit tirer du sac pour garantir d'obtenir au moins trois boules portant des nombres premiers? »

Enseignement par problème

problème:2

« ABCDEF est un entier à six chiffres formés des chiffres 1,2,3,4,5, et 6 , sans répétition. Le nombre AB est un multiple de 2, le nombre ABC est un multiple de 3, le nombre ABCD est un multiple de 4, le nombre ABCDE est un multiple de 5 et l'entier ABCDEF est un multiple de 6. Quelle est la valeur du chiffre F? »

L'enseignement par problème

- est une approche pédagogique qui encourage les apprenants à développer des compétences critiques et analytiques en résolvant des problèmes concrets. Cette méthode favorise l'engagement actif des étudiants, leur permettant de découvrir et d'appliquer des connaissances dans des contextes réels.
- **Problème mathématique** : Situation nécessitant la mobilisation de concepts et de stratégies pour atteindre un objectif non immédiatement accessible
- **Situation problème** : Un scénario conçu pour que les élèves **agissent**, **expérimentent** et **découvrent** une notion mathématique, sans que la solution soit directement accessible.

Caractéristiques d'un bon problème

- **Autovalidant** : Permet à l'élève de vérifier lui-même la pertinence de sa solution.
- **Porteur de sens** : Fait appel à des contextes concrets déclencheurs de motivation.
- **Évolutif** : S'adapte aux connaissances antérieures pour induire un dépassement cognitif

Phases d'une situation problème

- **Dévolution :**
L'enseignant présente le problème de manière à ce que les élèves s'en sentent responsables ("*Ce problème est le vôtre*").
- **Action :**
Les élèves explorent, manipulent, et testent des stratégies *sans guidance directe*.
- **Formulation :**
Ils expriment leurs raisonnements et conjectures.
- **Validation :**
Confrontation des solutions entre pairs ou avec le milieu.
- **Institutionnalisation :**
L'enseignant officialise le savoir mathématique découvert (définition, théorème, méthode).

Fiche heuristique de Pólya :

Comprendre le problème

Identifier l'inconnu : "Que cherche-t-on à déterminer ?"

Lister les données : Surligner les informations utiles dans l'énoncé

Reformuler : Paraphraser le problème avec ses propres mots

Concevoir un plan

Heuristiques principales :

Analogies : "Ressemble-t-il à un problème déjà résolu ?"

Subdivision : Décomposer en sous-problèmes élémentaires

Représentations : Schémas, tableaux ou équations

Mettre en œuvre le plan : Vérifications intermédiaires

Revoir et généraliser : *Cette méthode fonctionnerait-elle dans d'autres situations*

Principes de l'enseignement par problème

- L'enseignement par problème repose sur plusieurs principes clés :
- **Apprentissage centré sur l'étudiant** : Les apprenants sont au cœur du processus éducatif, prenant des initiatives pour explorer et résoudre des problèmes.
- **Contexte authentique** : Les problèmes présentés sont souvent basés sur des situations réelles, ce qui rend l'apprentissage plus pertinent et motivant.
- **Collaboration** : Les étudiants travaillent souvent en groupes, favorisant l'échange d'idées et le développement de compétences interpersonnelles.
- **Réflexion** : Les apprenants sont encouragés à réfléchir sur leur processus de pensée et à évaluer leurs solutions, ce qui renforce leur compréhension.

Avantages de l'enseignement par problème

L'enseignement par problème offre de nombreux avantages :

- **Développement de compétences critiques** : Les étudiants apprennent à analyser des situations complexes, à formuler des hypothèses et à évaluer des solutions.
- **Motivation accrue** : En travaillant sur des problèmes réels, les apprenants sont souvent plus motivés et engagés dans leur apprentissage.
- **Renforcement de l'autonomie** : Les étudiants deviennent plus autonomes dans leur apprentissage, apprenant à chercher des informations et à résoudre des problèmes de manière indépendante.
- **Préparation au monde professionnel** : Cette approche prépare les étudiants à faire face à des défis dans leur future carrière, en leur enseignant des compétences pratiques et transférables.

Stratégies pour intégrer l'enseignement par problème

- Pour intégrer efficacement l'enseignement par problème dans un cursus, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre :
- **Choisir des problèmes pertinents** : Sélectionner des problèmes qui résonnent avec les intérêts et les expériences des étudiants.
- **Encourager la collaboration** : Créer des opportunités pour que les étudiants travaillent ensemble, en favorisant le partage d'idées et la discussion.
- **Faciliter la réflexion** : Intégrer des moments de réflexion où les étudiants peuvent discuter de leur processus de pensée et des leçons apprises.
- **Évaluer le processus et le produit** : Mettre en place des critères d'évaluation qui tiennent compte à la fois des solutions trouvées et du processus de résolution de problèmes.

L'enseignement par l'erreur



problème

"Un marchand augmente un prix de 20 %, puis le baisse de 20 %. Le prix final est-il égal au prix initial ?"

"L'erreur" plutôt que "la faute"

- Faute, erreur, faux, fautif ? Quel usage en classe ?
- Les mots de la langue française ont des connotations parfois lourdes de sens.
- Le mot "faute", est fortement empreint de valeurs morales. "C'est de sa faute", "Ce n'est pas de ma faute" sont des expressions courantes qui portent en elles-mêmes le poids de la culpabilité et, derrière, de la réparation, de la sanction, de l'excuse, pour celui qui "avouera sa faute", dans une cour de récréation ou une cour de justice...
- On pourrait alors s'interroger étymologiquement sur l'histoire du mot "faute" détourné et usité progressivement dans le langage courant de l'éducation, que cela soit pour comprendre la cause d'une agression physique entre élèves, ou pour désigner des erreurs d'apprentissage : "tu as fait 10 fautes d'orthographe... 3 fautes en récitation" ou des "fautes de calcul", comme s'il existait des "fautifs d'orthographe, de calcul ou de poésie".

"L'erreur" plutôt que "la faute"

- Etymologiquement, le mot "**erreur**" offre de jolies perspectives pédagogiques.
- Le Dictionnaire indique comme définition, "est emprunté de *error* (fin X^e) au latin *error, erroris*, proprement "**action d'errer çà et là**" et par figure "**incertitude, ignorance, d'où méprise, illusion, faute et en latin chrétien, hérésie**". C'est un dérivé de *errare* au sens figuré de "**se tromper**". (...) La fréquence de *erreur*, devenu sémantiquement le substantif correspondant à "se tromper", a influencé tous les mots issus du latin dont la valeur de "voyage" s'est effacée au profit de celle du "fait de se tromper" .
- "**L'erreur, une simple errance**"
- On comprend alors que sortir du droit chemin est sans doute une faute, voire une hérésie, pour le chrétien du Moyen Âge, mais qu'au sens propre, l'**erreur** n'est au départ qu'une simple **errance**. **Pédagogiquement, on pourrait ainsi traduire l'erreur comme une errance dans et vers la connaissance**, avec tout ce qu'elle peut comporter d'illusion, d'incertitude ou de méprise sur son chemin.

L'enseignement par l'erreur

- Est **une approche pédagogique** qui valorise les erreurs des élèves comme des opportunités d'apprentissage. Cette méthode encourage les étudiants à analyser leurs erreurs, à comprendre les concepts sous-jacents et à développer des compétences critiques en résolution de problèmes.
- L'erreur est un indicateur du processus d'apprentissage, révélant les obstacles cognitifs et les conceptions intermédiaires des élèves. Elle ne doit pas être perçue comme un échec, mais comme une étape nécessaire dans la construction des savoirs.
- « *Une erreur, c'est une idée à améliorer* »

Exemples

- **Erreur de transcription** (exemple : *écrire 12 au lieu de 21*) → Signale un manque de vigilance ou une difficulté de représentation spatiale
- **Erreur conceptuelle** (exemple : $\frac{1}{2} = 1,2$) → Traduit une méconnaissance des fractions ou une confusion entre notation décimale et fractionnaire

Typologie des erreurs et réponses pédagogiques

- **1. Erreurs conceptuelles**

- Elles traduisent une incompréhension des notions fondamentales ou l'application incorrecte d'un principe mathématique.
- Exemple 1 : « *15 centaines = 150* » (confusion entre unités de numération).
- Exemple 2 : « $\frac{1}{2} = 1,2$ » (méconnaissance de la notation fractionnaire vs décimale).
- Exemple 3 : Confondre périmètre et aire (« *Un carré de 4 cm de côté a un périmètre de 16 cm^2* »).

- **2. Erreurs procédurales**

- Elles concernent la mauvaise application d'algorithmes ou de techniques, malgré une compréhension globale du concept.
- Exemple 1 : *Oubli de retenue* dans une soustraction (ex. $503 - 267 = 244$ au lieu de 236).
- Exemple 2 : *Mauvais alignement des chiffres* dans une addition posée (ex. $127 + 79 = 196$ au lieu de 206).
- Exemple 3 : *Erreur de transcodage* (ex. écrire 5,3 h pour 5 h 30min)

Typologie des erreurs et réponses pédagogiques

- **3. Erreurs mineures**

- Elles n'affectent pas la compréhension globale mais révèlent des lacunes ponctuelles ou des étourderies.
- Exemple 1 : *Omission d'un zéro* dans une multiplication (ex. $23 \times 100 = 230$).
- Exemple 2 : *Erreur de signe* dans une équation (ex. $-x + 3 = 5 \rightarrow x = 2$ au lieu de $x = -2$).
- Exemple 3 : *Mauvaise simplification* d'une fraction (ex. $4/6 = 2/2$).

- **4. Erreurs de stratégie**

- Elles résultent d'un choix inadapté des outils mathématiques ou d'une mauvaise planification.
- Exemple 1 : Utiliser une *soustraction* au lieu d'une *division* pour un problème de partage (ex. « Partager 45 bonbons entre 6 enfants » $\rightarrow 45 - 6$).
- Exemple 2 : Appliquer le *théorème de Pythagore* à un triangle non rectangle.
- Exemple 3 : *Oublier de convertir les unités* dans un problème de mesures (ex. « $2,5\text{ m} + 30\text{ cm} = 32,5\text{ m}$ » sans convertir en mètres)

Typologie des erreurs et réponses pédagogiques

- **5. Erreurs de compréhension**

- Elles relèvent d'une mauvaise interprétation de l'énoncé ou des consignes.
- Exemple 1 : *Confondre « différence » et « quotient »* dans une question (ex. « Calculer la différence entre 12 et 3 » $\rightarrow 12 \div 3 = 4$).
- Exemple 2 : *Négliger une contrainte* (« Trouver un nombre pair inférieur à 10 » $\rightarrow$ répondre 12).
- Exemple 3 : *Mauvaise lecture d'un graphique* (ex. croissante vs décroissante).

- **6. Erreurs métacognitives**

- Elles concernent la gestion du raisonnement et l'autorégulation.
- Exemple 1 : *Ne pas vérifier la vraisemblance* d'un résultat (ex. « Une probabilité de 1,5 »).
- Exemple 2 : *Oublier d'annoter les étapes* intermédiaires dans une résolution complexe.
- Exemple 3 : *Persister dans une mauvaise méthode* malgré des résultats incohérents.

Méthodologie d'exploitation des erreurs

- **Analyse diagnostique :**

- Identifier la nature de l'erreur (conceptuelle, procédurale, ...).
- Retracer le raisonnement sous-jacent à travers un entretien individualisé.
- Exemple : « *Explique-moi comment tu as trouvé $\frac{1}{2} = 1,2$* » pour cibler les représentations mentales.

- **Remédiation active :**

- **Conflit cognitif** : Proposer un contre-exemple
(« *Si $\frac{1}{2} = 1,2$, alors combien font $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$?* ») pour susciter la contradiction.
- **Réinvestissement guidé** : Réutiliser l'erreur dans un problème similaire avec support visuel (droite numérique pour les fractions)

Méthodologie d'exploitation des erreurs

Outils pour l'enseignant

- Grille d'analyse :
- Rituels de correction :
- **Correction collaborative** : Affichage anonyme d'erreurs fréquentes pour débat mathématique.
- **Journal des erreurs** : Carnet où l'élève documente ses erreurs et les stratégies de correction

Critère	Indicateur
Cohérence interne	L'erreur suit-elle une logique identifiable ?
Récurrence	Apparaît-elle dans plusieurs contextes ?
Potentiel didactique	Peut-elle servir d'exemple collectif ?

Méthodologie d'exploitation des erreurs

- **Climat de classe favorable**
- **Dédramatisation :**
 - Phrases ritualisées (« *Une erreur, c'est une idée à améliorer* »).
 - Valorisation des tentatives (« *Ton raisonnement est intéressant, voyons où il mène* »).
- **Temps de réflexion :** Intégrer des phases d'auto-correction systématiques après chaque exercice
- **Études de cas concrets**
- **Problème de partage :** « *Partagez 3 pizzas entre 5 amis* » → Erreur fréquente : $3 \div 5 = 0,3$.
 - **Remédiation :** Manipulation de bandes de papier fractionnées pour visualiser $3/5$.
- **Soustraction avec retenue :**
« $503 - 267 = 346$ » (erreur de retenue non traitée).
 - **Stratégie :** Réécriture avec décomposition ($500 + 00 + 3 \rightarrow 400 + 90 + 13$) pour matérialiser les échanges.

Au Plaisir de Discuter avec Vous

*« Ce n'est pas l'erreur qui compte, mais ce qu'on en sculpte. »
Pédagogie humaniste, XXI^e siècle*





mathématiques

Pr. Rafi

Pr. Rafik Bouifden

Qu'est-ce que donner du sens à quelque chose, un objet, un processus, ?

- Le sens (!) courant : le dictionnaire en ligne Larousse définit le sens comme étant une « **raison d'être, valeur, finalité** de quelque chose, ce qui le justifie et l'explique ».
- Le sens est parfois remis en question, par des élèves, mais aussi par des enseignants, pour lesquels certains apprentissages mathématiques ne sont plus utiles de nos jours. Le sens serait ainsi rattaché à **l'utilité ou de l'usage**.

« Donner du sens » chez les pédagogues

- Nous pouvons soulever ici une caractéristique importante : il n'y a pas de sens en soi, c'est à nous d'en donner ou non. De plus, le sens est variable d'une personne à l'autre ou d'une communauté.
- Perrenoud (1996) propose trois caractéristiques concernant le sens :
- « Le sens se construit ;
- Le sens s'ancre dans une culture ;
- Le sens se négocie en situation. »

L'importance et le moyen de « donner du sens »

- Comme le mentionne Develay (1996) : « **le savoir doit avoir un sens pour l'individu afin qu'il se l'approprie [...]** » (p.45).
- Afin qu'un savoir soit compris d'une part et assimilé d'autre part par l'élève pour devenir une connaissance personnelle, ce qui figure l'une des finalités premières de l'Ecole, **il est primordial que l'élève puisse savoir à quoi cela sert. → On retrouve encore l'utilité et l'usage**
- À l'école, un rôle essentiel de l'enseignant est **de proposer des situations permettant aux élèves de trouver du sens** dans les différentes activités proposées.

Sens et capitalisation du savoir (Douady, 1986)

- Deux facteurs contribuent au sens d'un concept en lien avec les situations où il est présent :
 - l'ensemble des questions où il est engagé,
 - l'ensemble des relations avec les autres concepts engagés dans ces mêmes questions.
- Pour Douady, un concept a deux statuts selon les moments et les situations : outil quand il permet de résoudre des problèmes et objet quand il prend sa place dans la théorie mathématique :

Autrement dit, le sens a plutôt à voir avec le statut outil, la capitalisation du savoir plutôt avec le statut objet. Toutefois, les relations entre concepts sont au cœur de la structuration du savoir et de ce fait, le sens a aussi à voir avec le statut objet.

Le sens en mathématiques chez les élèves et même les mathématiciens

- Le problème de l'apprentissage est que chaque individu se construit une perception ou une représentation mentale d'une notion, d'un objet mathématique : « **représentation qu'on peut se faire de quelque chose, connaissance intuitive, plus ou moins définie, qu'on en a** ». (Larousse)

Exemple : Diverses perceptions concernant la notion de triangle. Nous pouvons dire d'un triangle que :

- c'est une figure de trois côtés (perception 1),
- un triplet de points qui constitue les sommets du triangles (perception 2),
- une surface plane délimitée par les côtés (perception 3),
- un volume aplati à partir d'une pyramide (perception 4)

Conceptions à propos d'une notion

- En didactique des mathématiques on parle plutôt de « conception » à propos d'une notion ou d'un objet mathématique dans le « sens » d'une signification construite par un individu ou une communauté :
- **Exemple** : la conception pythagoricienne (3 à 5 siècles avant notre ère) à l'objet « nombre » (Bronner, 1997)
- « Un nombre est un assemblage composé d'unités » (définition 2 livre VII du livre d'Euclide, traduction Peyrard).
- Seuls les nombres entiers naturels ont vraiment le statut de nombre, au sens algébrique, c'est à dire d'objet que l'on peut à la fois les comparer, les additionner et les multiplier, etc ... (Bronner, 1997) : « Pour les Grecs, tout au moins dans la littérature mathématique qui nous est parvenue une racine carrée non rationnelle n'a jamais été assimilée à un nombre. A plus forte raison une expression obtenue par combinaison de radicaux. » (Dedron et Itard, 1959)

Quelles sont les différentes statuts et conceptions de la lettre ?

- La lettre est parmi les symboles omniprésentes dans l'algèbre. Plusieurs didacticiens ont fait des recherches, des expérimentations et des interviews pour découvrir les conceptions de la lettre chez les élèves chacun à sa manière.
- **Kuchemann (1978)** a examiné les interprétations de la lettre pour 3000 élèves âgés respectivement de 13, 14, et 15 ans d'après leur réponses au test qui leur a été présenté.
- Après avoir analysé leur réponses Kuchemann distingue six niveaux conceptuels de la lettre :

six niveaux

- **Niveau 1:** **La lettre évaluée**, on accorde à la lettre une valeur numérique. Kuchmann (1978) a présenté le problème suivant : “*If $u=v+3$ and $v=1$, $u=...$* “. Dans ce cas la valeur de u était directement trouver par des essais-erreurs et à aucun moment u n’a été traité comme un inconnue.
- **Niveau 2:** **La lettre non considérée**, elle est **soit ignorée** ou bien on admet son existence **sans lui donner un sens**. Dans le problème de Kuchemann “*Add 4 onto $n+5$* ” les éléments numériques sont soit combinés et la lettre n’apparaît pas ou simplement recopiée.
- **Niveau 3:** **La lettre objet**, elle n’a pas un statut de nombre, mais elle correspond simplement à l’abréviation d’un mot.

six niveaux

- **Niveau 4: La lettre inconnue spécifique** représente un nombre inconnu généralement dans une équation à résoudre. les élèves sont capables d'effectuer des opérations sur la lettre en considérant que celle-ci remplace un nombre dont il faut déterminer la valeur.
- **Niveau 5: La lettre nombre généralisé** signifie que la lettre peut prendre plus d'une valeur. Par exemple dans le problème de Kuchmann(1978) *“what can you say about c if $c+d=10$ and c less than d ?”* la réponse la plus commune (39%) était une seule valeur pour c. Seulement (30%) on donné la réponse correcte $c < 5$ ou bien une liste systématique (1,2,3,4).
- **Niveau 6: La lettre variable**, un concept où les lettres désignent des ensembles de nombres, et en plus, on peut dégager un lien entre les valeurs des lettres.

Quels sont les différentes sens du signe “=” ?

- **Lien avec la langue**
- D'après Francis Reynes l'égalité n'est qu'une traduction mathématique d'une propriété linguistique élémentaire pour désigner une même chose. De même, Stella Baruk donne une définition similaire au mot “égal” dans un dictionnaire des langages mathématiques pour élève du secondaire:
- *« Qui est de même quantité, dimension ou valeur. Équivalent ou pareil. Par analogie, qui est toujours le même, qui ne varie pas ; constant, invariable, régulier : un rythme égal, une humeur égale . Neutre, indifférent : ça m'est égal. »*

Sur le plan didactique

- cinq différentes significations du symbole d'égalité.
 - 1-Dans des équations du type " $a + b = \underline{\quad}$ " ou " $a + \underline{\quad} = c$ ", le symbole d'égalité indiquerait pour ces auteurs **une commande de trouver le résultat**.
 - 2-Signification permettrait de désigner l'**équivalence des résultats de deux opérations**, comme c'est par exemple le cas dans l'égalité " $14 \div 3 = 42 \div 9$ ".
 - 3-Le symbole d'égalité permet de souligner l'**équivalence de fractions**, comme dans l'égalité $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.
 - 4-Le symbole d'égalité servirait à introduire différents symboles ou différentes écritures pour désigner un même nombre.
 - 5-Désigne une relation qui est vraie pour tous les nombres a et b, quelle que soit la valeur numérique qu'on leur assigne. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Dans les mathématiques

- En se référant au dictionnaire des mathématiques (1973) on trouve la définition suivante: “Deux objets mathématiques a et b sont égaux si a et b sont deux représentations du même objet. L'égalité mathématique, et en fait, l'identité”.
- En revanche, **S.Baruk** a différencier entre deux sens du signe “=”:

Premièrement, le sens “est égale à” où il traduit une **information** sous forme de désignation codifié (Désigner un objet) , désignation usuelle (souvent utilisé” pour les fonctions) ou désignation occasionnelle (désigner un ensemble dont le sens est fixé par une lettre choisie). de plus le sens “est égale à” peut signifier **une affirmation** , autrement dit, il représente des informations sur la valeur que prend la lettre.

Deuxièmement, le sens “devrait être égal à” désigne d'après S.Baruk soit une **mise en relation**(entre deux variables), soit **une mise en équation**.

Comment donner du sens aux mathématiques ?

- Comme déjà indiqué :
« Un savoir trouve d'abord sa source et sa légitimité dans les problèmes qu'il permet de traiter. » (Charnay, 1999)
- La place des problèmes à l'école est primordiale. Charnay (1999) mentionne qu'il « est essentiel que les connaissances prennent du sens pour l'élève à partir des questions qu'il se pose. Il est tout aussi essentiel qu'il sache les mobiliser pour résoudre des problèmes » (p.70).
- Charnay traduit cela par un « enseignement par les problèmes », car ces derniers « constitueraient tout à la fois la source, le lieu et le critère de l'appropriation des connaissances mathématiques ».

Comment donner du sens aux mathématiques ?

Construire une culture mathématique

- Dans le cadre d'évaluation et d'analyse de l'enquête PISA (2015, p.71), il est indiqué que la culture mathématiques aide les individus à comprendre le rôle que les mathématiques jouent dans le monde et à se comporter en citoyens constructifs, engagés et réfléchis, c'est-à-dire à poser des jugements et à prendre des décisions en toute connaissance de cause.
- La culture apporte un complément non négligeable qui est le lien à la société et à l'histoire des hommes. C'est cet aspect qui lui vaut tout son sens. Les mathématiques ne sont pas apprises essentiellement pour elles-mêmes, mais pour comprendre et résoudre les problèmes du monde.
- « Quand les mathématiques enseignées à l'école permettent de simplifier ainsi la vie de l'élève, plutôt que de la lui compliquer, elles se rapprochent des vraies mathématiques. » (Charnay, 1999, p.75)

Comment donner du sens aux mathématiques ?

Construire une culture mathématique

- L'enseignement des mathématiques manque parfois d'expériences concrètes en lien avec la réalité de l'élève.
- Les observations de classe montrent souvent que l'enseignement des mathématiques reste parfois trop dogmatique et n'est pas toujours adapté à la société actuelle.
- Sortir de la classe pour faire des mathématiques physiquement mais aussi pour étudier dans la classe des problèmes dans l'établissement et dans l'espace socio-économique

Au Plaisir de Discuter avec Vous

